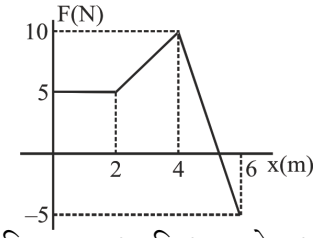
SUBJECT : PHYSICS

1. यदि संवेग (P), क्षेत्रफल (A) तथा समय (T) को मूल राशि माना जाये तो ऊर्जा का विमीय सूत्र है :-

(1) $[PA^{-1}T]$ (2) $[P^2AT]$

(3) $[PA^{-1/2}T]$ (4) $[PA^{1/2}T^{-1}]$

2.



एक कण के लिए बल तथा विस्थापन के मध्य ग्राफ दर्शाया गया है। कण पर आरोपित बल द्वारा x = 0 से x = 4m तक आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य होगा :-

(1) 25 J (2) 27.5 J

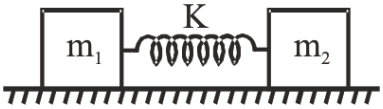
(3) 10 J (4) 32.5 J

3. एक गेंद को, एक कार की छत से रस्सी की सहायता से लटकाया गया है। ब्रेक लगाने पर कार की चाल 5 m/sec से 5/3 m/sec तक 3 सेकण्ड में परिवर्तित हो जाती है। तो यह रस्सी (गेंद सहित) ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर विचलित हो जायेगी -

(1) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{9}\right)$ (2) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{8}{9}\right)$

(3) $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{9}\right)$ (4) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{9}\right)$

4. चित्र में दिखाये गये ब्लॉक विराम में तथा स्प्रिंग मूल लम्बाई पर है। अचानक से यदि m_2 को V वेग क्षैतिज दांयी ओर दिया जाए तो स्प्रिंग में अधिकतम प्रसार बतावें: (सतह चिकना है)



(1) $V\sqrt{\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}}$ (2) $V\sqrt{\frac{2m_1m_2}{(m_1+m_2)K}}$

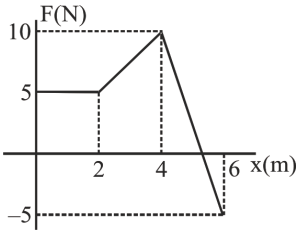
(3) $V\sqrt{\frac{m_1m_2}{2(m_1+m_2)K}}$ (4) $V\sqrt{\frac{m_1m_2}{(m_1+m_2)K}}$

1. If momentum (P), area (A) and time (T) are taken to be fundamental quantity, then energy has the dimensional formula :-

(1) $[PA^{-1}T]$ (2) $[P^2AT]$

(3) $[PA^{-1/2}T]$ (4) $[PA^{1/2}T^{-1}]$

2.



Force displacement graph of a particle is shown in fig. work done by applied force from x = 0 to x = 4m is :-

(1) 25 J (2) 27.5 J

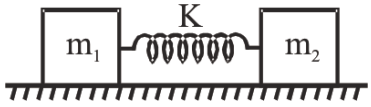
(3) 10 J (4) 32.5 J

3. A ball is suspended on a thread from the ceiling of a car. The brakes are applied and the speed of car changes from 5 m/sec to 5/3 m/sec during the time interval of 3 seconds. Find the angle that the thread with the ball will deviate from vertical.

(1) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{9}\right)$ (2) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{8}{9}\right)$

(3) $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{9}\right)$ (4) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{9}\right)$

4. The spring shown in the figure is in natural length initially and the blocks are in rest. Suddenly block m_2 receives a horizontal velocity V right ward then the maximum extension in the spring is : (surface is smooth)



(1) $V\sqrt{\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}}$ (2) $V\sqrt{\frac{2m_1m_2}{(m_1+m_2)K}}$

(3) $V\sqrt{\frac{m_1m_2}{2(m_1+m_2)K}}$ (4) $V\sqrt{\frac{m_1m_2}{(m_1+m_2)K}}$

5. पानी में लकड़ी का एक टुकड़ा इस प्रकार तैरता है कि इसके आयतन का $\left(\frac{4}{5}\right)$ वाँ भाग पानी में डूबा रहता है। यदि वही गुटका किसी द्रव में ठीक पूरा डूबकर तैरता है, तो द्रव का घनत्व (किग्रा/मी^{3} में)है :-

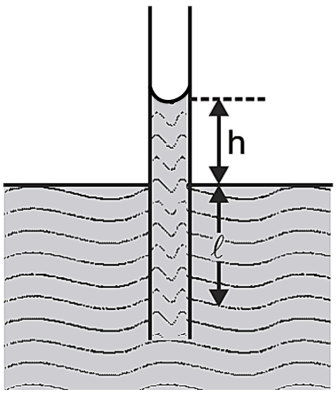
(1) 1250

(2) 600

(3) 400

(4) 800

6. एक केशनलिका पानी में उर्ध्वाधर डुबायी गयी है। इसकी लम्बाई इतनी पर्याप्त है कि नली में पानी अधिकतम h ऊँचाई तक चढ़ता है। पानी में डूबे हुए भाग की लम्बाई $\ell > h$ है। नली का निचला सिरा बंद करके, नली को बाहर निकाल कर पुनः खोल दिया जाता है, तो-



(1) सारा पानी नली के बाहर बह जायेगा।

(2) नली में शेष बचे पानी के स्तम्भ की ऊँचाई h होगी।

(3) नली में शेष बचे पानी के स्तम्भ की ऊँचाई 2h होगी।

(4) नली में शेष बचे पानी के स्तम्भ की ऊँचाई $\ell + h$ होगी।

7. एक चक्र स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, यदि इसकी कोणीय चाल 30 rad/sec तथा गतिज ऊर्जा 300 J है तो इसका जड़त्व आघूर्ण (kg-m^2) ज्ञात करो

(1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{4}{5}$ (4) 0.6

5. A block of wood floats in water with $\left(\frac{4}{5}\right)$ th of its volume submerged. If the same block just floats in a liquid, the density of the liquid (in kg m^{-3}) is :-

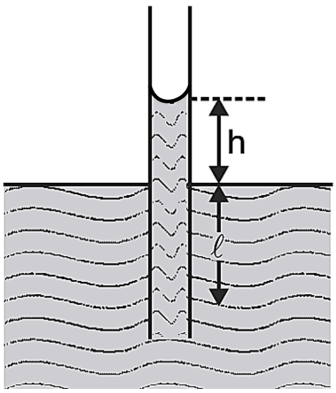
(1) 1250

(2) 600

(3) 400

(4) 800

6. The capillary tube is dipped in water vertically. It is sufficiently long so that water rises to maximum height h in the tube. The length of the portion immered in water is $\ell > h$. The lower end of the tube is closed, the tube is taken out and opened again. Then-



(1) all water flow out of the tube.

(2) the length of the water column remaining in the tube will be h.

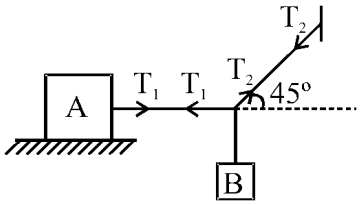
(3) the length of the water column remaining in the tube will be 2h

(4) the length of the water column remaining in the tube will be $\ell + h$

7. A wheel is rotating about a its own axis. The moment of inertia of the wheel about axis of rotation. If its angular speed is 30 rad/sec and its kinetic energy is 300 J (in kg-m^2)

(1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{4}{5}$ (4) 0.6

8. चित्र में पिण्ड A का भार 100 N है। पिण्ड तथा टेबल के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.25 है। निकाय को साम्य अवस्था में रहने के लिये पिण्ड B का भार अधिकतम हो तो T_1 का मान होगा -



(1) 0.25 N (2) 25 N

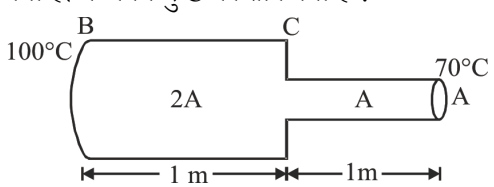
(3) 100 N (4) 100.25 N

9. निम्न में से कौनसा सर्वाधिक परिशुद्ध (precise) है :-

(1) 3.00 km (2) 3.00 m

(3) 3.00 cm (4) 3.00 mm

10. जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, लम्बाई 2m की एक धात्वीय छड़ के अनुप्रस्थ-काट के क्षेत्रफल 2A तथा A हैं। छड़ के दो सिरों को 100°C एवं 70°C के ताप पर बनाये रखा गया है। मध्य बिन्दु C का ताप क्या है ?



(1) 80°C (2) 85°C

(3) 90°C (4) 95°C

11. यदि 110 J ऊष्मा एक गैसीय निकाय को दी जाती है जिसकी आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन 40 J है, तो किये गये कार्य का मान होगा :

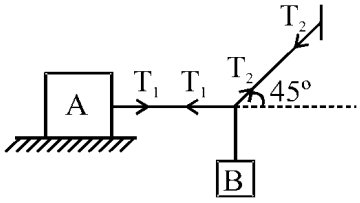
(1) 180 J (2) 70 J

(3) 110 J (4) 30 J

12. जब सरल आवर्त गति करने वाले एक पिण्ड़ की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा की $\frac{1}{3}$rd होती है, तो पिंड़ का विस्थापन, आयाम का x प्रतिशत होता है, जहाँ x लगभग बराबर है (माध्य स्थिति पर PE = 0 लीजिये)

(1) 33 (2) 87 (3) 67 (4) 50

8. The block A in figure weighs 100 N. The coefficient of static friction between the block and the table is 0.25. The weight of the block B is maximum for the system to be in equilibrium. The value of T_1 is -



(1) 0.25 N (2) 25 N

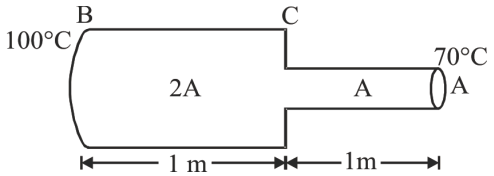
(3) 100 N (4) 100.25 N

9. Which of the following measurement is most precise?

(1) 3.00 km (2) 3.00 m

(3) 3.00 cm (4) 3.00 mm

10. A metal rod of length 2m has cross-sectional areas 2A and A as shown in the following figure. The two ends are maintained at temperatures 100°C and 70°C. The temperature of middle point C is :-



(1) 80°C (2) 85°C

(3) 90°C (4) 95°C

11. If the heat of 110 J is added to a gaseous system and change in internal energy is 40 J, then the amount of work done is :

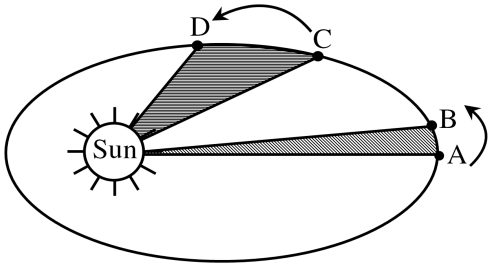
(1) 180 J (2) 70 J

(3) 110 J (4) 30 J

12. When the kinetic energy of a body executing SHM is $\frac{1}{3}$rd of the potential energy, the displacement of the body is x percentage of the amplitude, where x is approximately equal to (Take PE = 0 at the mean position)

(1) 33 (2) 87 (3) 67 (4) 50

13. चित्र में एक ग्रह की सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति दिखाई गई है सूर्य एक फोकस पर है। यदि ग्रह द्वारा A से B तथा C से D तक जाने में लिये गये समय क्रमशः t_1 तथा t_2 हो तो जबकि छांयाकित क्षेत्रफल बराबर है :-



(1) $t_1 < t_2$

(2) $t_1 > t_2$

(3) $t_1 = t_2$

(4) t_1 व t_2 के बीच कोई सम्बन्ध होता है

14. दोनों तरंगों को समीकरणों

$y_1 = a \sin(\omega t + kx + 0.57)$ मी एवं

$y_2 = a \cos(\omega t + kx)$ मी

द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ x मीटर में है तथा t सेकण्ड में है। उनके मध्य कलान्तर होगा :

(1) 1.0 रेडियन (2) 1.25 रेडियन

(3) 1.57 रेडियन (4) 0.57 रेडियन

15. m द्रव्यमान के किसी पत्थर को, ℓ लम्बाई की डोरी से बाँधकर, नियत चाल v से एक वृत्त में घुमाते हैं। यदि डोरी को छोड़ दिया जाये तो पत्थर भागता है :-

(1) त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर

(2) त्रिज्य दिशा में अन्दर की ओर

(3) स्पर्श-रेखीय दिशा में बाहर की ओर

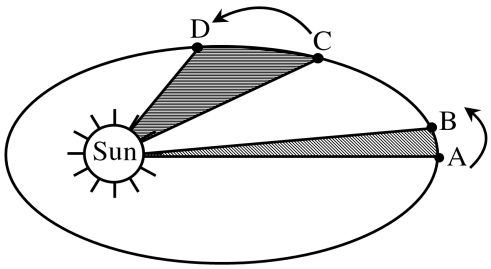
(4) त्वरण $\frac{mv^2}{\ell}$ के साथ

16. किसी प्रक्षेप्य का प्रारम्भिक वेग $\vec{u} = (4\hat{i} + 3\hat{j})$m/s है। यह एकसमान त्वरण $\vec{a} = (0.4\hat{i} + 0.3\hat{j})$m/s^2 के साथ गतिशील है, 10 s पश्चात् इसके वेग का परिमाण है :

(1) 3 m/s (2) 4 m/s

(3) 5 m/s (4) 10 m/s

13. In adjoining figure, motion of a planet round the sun in elliptical path is shown with sun at one focus. The two shaded areas shown in figure are equal. If the times taken by planet to go from A to B and from C to D are t_1 and t_2 respectively then :-



(1) $t_1 < t_2$

(2) $t_1 > t_2$

(3) $t_1 = t_2$

(4) There is some relation between t_1 and t_2

14. Two waves are represented by the equations

$y_1 = a \sin(\omega t + kx + 0.57)$ m and

$y_2 = a \cos(\omega t + kx)$ m,

where x is in metres and t is in seconds. The phase difference between them is:

(1) 1.0 radian (2) 1.25 radian

(3) 1.57 radian (4) 0.57 radian

15. A stone of mass m is tied to a string of length ℓ and rotated in a circle with a constant speed v, if the string is released, the stone flies :-

(1) radially outward

(2) radially inward

(3) tangentially outward

(4) with an acceleration $\frac{mv^2}{\ell}$

16. The initial velocity of a projectile is $\vec{u} = (4\hat{i} + 3\hat{j})$m/s. It is moving with uniform acceleration $\vec{a} = (0.4\hat{i} + 0.3\hat{j})$m/s^2. The magnitude of its velocity after 10 s is :

(1) 3 m/s (2) 4 m/s

(3) 5 m/s (4) 10 m/s

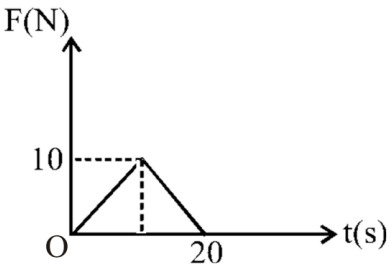
17. निम्न कथनों पर विचार कीजिए :–
(a) त्रिज्या R की एक समरूप अर्धवृत्ताकार चकती का द्रव्यमान केन्द्र, केन्द्र से $2R/\pi$ पर होता है।
(b) त्रिज्या R की एक समरूप अर्ध वलय का द्रव्यमान केन्द्र, केन्द्र से $4R/3\pi$ पर होता है।
(c) त्रिज्या R के एक ठोस अर्ध गोले का द्रव्यमान केन्द्र, केन्द्र से $4R/3\pi$ पर होता है।
(d) त्रिज्या R के एक अर्धगोलीय कोश का द्रव्यमान केन्द्र, केन्द्र से R/2 पर होता है।
कौनसे कथन सत्य हैं :-

(1) a, b, d (2) a, c, d
(3) केवल d (4) केवल a व b

18. 2 kg द्रव्यमान की वस्तु 3 m/sec वेग से गतिशील है तथा विपरित दिशा में 4 m/s वेग से गतिशील 1 kg द्रव्यमान की वस्तु से सम्मुख टक्कर करती है। टक्कर के पश्चात् दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाती हैं और जिस उभयनिष्ठ वेग (m/sec में) से गति करती है, वह है :-

(1) 1/4 (2) 1/3
(3) 2/3 (4) 3/4

19. 2 kg द्रव्यमान के एक कण पर कार्यरत बल चित्रानुसार है। यदि कण का प्रारम्भिक वेग 5 m/s हो तो उसका अंतिम संवेग ज्ञात करें।



(1) 100 N. sec (2) 110 N. sec
(3) 105 N. sec (4) 120 N. sec

20. एक तनी हुई 10 मीटर लम्बी डोरी में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। यदि डोरी 2 खण्डों में कम्पन्न करती है तथा तरंग वेग 20 मीटर/सेकण्ड है तो आवृत्ति का मान है :-

(1) 10 Hz (2) 5Hz
(3) 2Hz (4) 4Hz

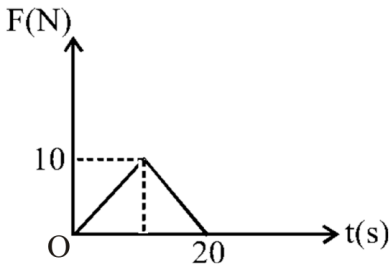
17. Consider the following statements :-
(a) COM of a uniform semicircular disc of radius R is at $2R/\pi$ from the centre.
(b) COM of a uniform semicircular ring of radius R is at $4R/3\pi$ from the centre.
(c) COM of a solid hemisphere of radius R is at $4R/3\pi$ from the centre.
(d) COM of a hemispherical shell of radius R is at R/2 from the centre
Which statement is correct ?

(1) a, b, d (2) a, c, d
(3) only d (4) only a and b

18. A body of mass 2 kg moving with a velocity of 3 m/sec collides head on with a body of mass 1 kg moving in opposite direction with a velocity of 4 m/sec. After collision, two bodies stick together and move with a common velocity which in m/sec is equal to

(1) 1/4 (2) 1/3
(3) 2/3 (4) 3/4

19. Force acting on a particle of mass 2kg is as shown in figure. If initial velocity of a particle is 5 m/s, then find final momentum.



(1) 100 N. sec (2) 110 N. sec
(3) 105 N. sec (4) 120 N. sec

20. Stationary waves are produced in 10m long stretched string. If the string vibrates in 2 segments and wave velocity is 20 m/sec, then the frequency is :-

(1) 10 Hz (2) 5Hz
(3) 2Hz (4) 4Hz

21. एक चालक वृत्ताकार पाश (लूप) को एक समान चुम्बकीय क्षेत्र B = 0.025 T में इस प्रकार रखा गया है कि उसका तल क्षेत्र के लम्बवत् रहे। पाश की त्रिज्या 1 mm/s की स्थिर दर से सिकुड़ रही है। पाश की त्रिज्या जब 2 c.m. होगी तब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा:-

(1) $2\mu V$ (2) $2\pi\mu V$ (3) $\pi\ \mu V$ (4) $\frac{\pi}{2}\mu V$

22. विशिष्ट आवेश S का एक कण, एक स्थान जहाँ परस्पर लम्बवत एकसमान विद्युत क्षेत्र E व चुम्बकीय क्षेत्र B उपस्थित हैं, से अविक्षेपित गुजरता है। जब विद्युत क्षेत्र को हटा लिया (switched off) जाए, तब कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी :-

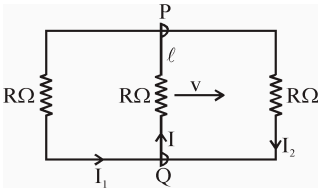
(1) $\frac{E}{BS}$ (2) $\frac{ES}{B}$ (3) $\frac{ES}{B^2}$ (4) $\frac{E}{B^2S}$

23. यदि एक प्रेरण कुण्डली की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुण्डलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 5 हेनरी है तथा 10 ऐम्पियर की धारा 5×10^{-4} सेकण्ड में शून्य कर दी जाती है, तो द्वितीयक कुण्डली में प्रेरित वै. वा. बल (वोल्ट में) क्या होगा ?

(1) 5×10^4 (2) 1×10^5

(3) 25×10^5 (4) 5×10^6

24. एक आयताकार लूप पर, लम्बाई ℓ एवं प्रतिरोध R ओम का एक सर्पी संयोजक (sliding connector) रखा है तथा यह वेग v से गति कर रहा है। जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। सम्पूर्ण प्रबन्ध (set up) एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है जिसकी दिशा कागज के तल के लम्बवत् अन्दर की ओर है। तीन धारायें I_1, I_2 एवं I क्रमशः :-



(1) $I_1 = -I_2 = \frac{B\ell v}{R}, I = \frac{2B\ell v}{R}$

(2) $I_1 = I_2 = \frac{B\ell v}{3R}, I = \frac{2B\ell v}{3R}$

(3) $I_1 = I_2 = I = \frac{B\ell v}{R}$

(4) $I_1 = I_2 = \frac{B\ell v}{6R}, I = \frac{B\ell v}{3R}$

21. A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field, B = 0.025 T with its plane perpendicular to the field. The radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 mm/s. The induced e.m.f. when the radius is 2 c.m. is :-

(1) $2\mu V$ (2) $2\pi\mu V$ (3) $\pi\ \mu V$ (4) $\frac{\pi}{2}\mu V$

22. A charged particle with specific charge S moves undeflected through a region of space containing mutually perpendicular uniform electric and magnetic fields E & B. When electric field is switched off, the particle will move in a circular path of radius:-

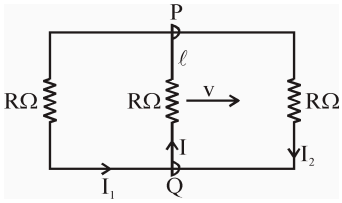
(1) $\frac{E}{BS}$ (2) $\frac{ES}{B}$ (3) $\frac{ES}{B^2}$ (4) $\frac{E}{B^2S}$

23. If the coefficient of mutual induction of the primary and secondary coils of an induction coil is 5 H and a current of 10 A is cut off in 5×10^{-4} s, the emf induced (in volt) in the secondary coil is :-

(1) 5×10^4 (2) 1×10^5

(3) 25×10^5 (4) 5×10^6

24. A rectangular loop has a sliding connector PQ of length ℓ and resistance $R\Omega$ and it is moving with a speed v as shown. The setup is placed in a uniform magnetic field going into the plane of the paper. The three currents I_1, I_2 and I are :-



(1) $I_1 = -I_2 = \frac{B\ell v}{R}, I = \frac{2B\ell v}{R}$

(2) $I_1 = I_2 = \frac{B\ell v}{3R}, I = \frac{2B\ell v}{3R}$

(3) $I_1 = I_2 = I = \frac{B\ell v}{R}$

(4) $I_1 = I_2 = \frac{B\ell v}{6R}, I = \frac{B\ell v}{3R}$

25. 31Ω प्रेरणिक प्रतिघात की एक कुडली का प्रतिरोध 8Ω है। इसे 25Ω धारितीय प्रतिघात के संधारित्र से श्रृंखलाबद्ध जोडा गया है। इस संयोजन का 110 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्त्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का शक्ति गुणक होगा :

(1) 0.56 (2) 0.64

(3) 0.80 (4) 0.33

26. ω कोणीय आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वि.वा.बल को प्रेरकत्व पर आरोपित किया जाता है, तो परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति की कोणीय आवृत्ति होगी।

(1) ω/4 (2) ω/2

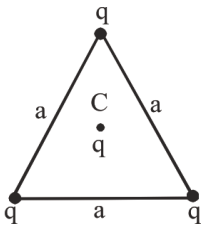
(3) ω (4) 2ω

27. एक विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसके विद्युत क्षेत्र घटक का आयाम 20 V/m है एक माध्यम, जिसका परावैद्युतांक 2.25 एवं आपेक्षिक चुम्बकशीलता 4 है, में संचरित होती है। तब इसकी तीव्रता होगी (W/m^2 में)

(1) $450 \in_0 \times 10^8$ (2) $600 \in_0 \times 10^8$

(3) $200 \in_0 \times 10^8$ (4) $100 \in_0 \times 10^8$

28. चार समान आवेश + q चित्रानुसार व्यवस्थित है। अब केन्द्र C पर रखे आवेश को अनंत पर ले जाया जाता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होगा :- $\left(k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)$



(1) $\frac{-3Kq^2}{a}$

(2) $\frac{-3\sqrt{3}Kq^2}{a}$

(3) $\frac{-3Kq^2}{a}(\sqrt{3}+1)$

(4) $\frac{3Kq^2}{a}(\sqrt{3}+1)$

25. A coil of inductive reactance 31Ω has a resistance of 8Ω It is placed in series with a condenser of capacitative reactance 25Ω. The combination is connected to an a.c. source of 110 volt . The power factor of the circuit is :

(1) 0.56 (2) 0.64

(3) 0.80 (4) 0.33

26. An alternating emf of angular frequency ω is applied across an inductance. The instantaneous power developed in the circuit has an angular frequency:

(1) ω/4 (2) ω/2

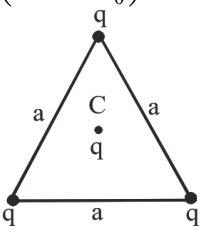
(3) ω (4) 2ω

27. An electromagnetic wave of amplitude of electric field component is 20 V/m is propagating in medium whose dielectric constant is 2.25 and relative permeability is 4, then intensity of EM wave will be (in W/m^2)

(1) $450 \in_0 \times 10^8$ (2) $600 \in_0 \times 10^8$

(3) $200 \in_0 \times 10^8$ (4) $100 \in_0 \times 10^8$

28. Four equal charges of magnitude q are arranged as shown in figure. Now the charge at center C is taken to infinite, then work done by the external force will be :- $\left(k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)$



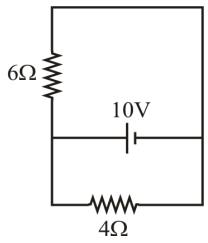
(1) $\frac{-3Kq^2}{a}$

(2) $\frac{-3\sqrt{3}Kq^2}{a}$

(3) $\frac{-3Kq^2}{a}(\sqrt{3}+1)$

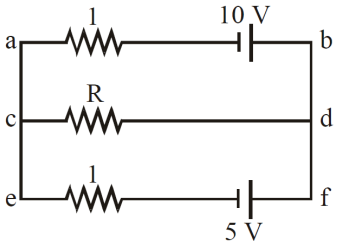
(4) $\frac{3Kq^2}{a}(\sqrt{3}+1)$

29. यदि 4Ω में उत्पन्न ऊष्मा H कैलोरी/सेकण्ड है, तो 6Ω में कितनी होगी :– (cal/sec. में)



(1) $\frac{3H}{2}$ (2) $\frac{2H}{3}$ (3) $\frac{9H}{4}$ (4) $\frac{4H}{9}$

30. R का वह मान ज्ञात कीजिये, जिसके लिए 5 V की बैटरी से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो :-



(1) 4 Ω (2) 1 Ω

(3) 3 Ω (4) 5 Ω

31. चित्रानुसार यदि उत्तल लैंस का केन्द्रिय भाग काले कागज से लपेट दिया जाये तो :-



(1) लैंस का बचा हुआ भाग प्रतिबिम्ब नहीं बनायेगा

(2) सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब बनेगा परन्तु इसकी तीव्रता कम हो जायेगी

(3) प्रतिबिम्ब का केन्द्रिय भाग नहीं बनेगा

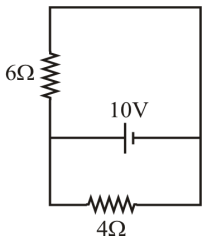
(4) दो प्रतिबिम्ब बनेगे

32. प्रिज्म कोण 90° के प्रिज्म के अपवर्तनांक का अधिकतम मान ज्ञात किजिये, जब प्रिज्म प्रकाश को गुजरने देता है :-

(1) 1.500 (2) 1.414

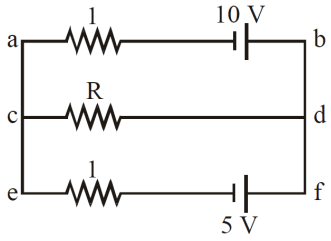
(3) 2.000 (4) 1.732

29. If heat produced in 4Ω is H cal/sec. then in 6Ω it is :– (in cal/sec.)



(1) $\frac{3H}{2}$ (2) $\frac{2H}{3}$ (3) $\frac{9H}{4}$ (4) $\frac{4H}{9}$

30. Find the value of R for which no current will flow through 5 V battery :-



(1) 4 Ω (2) 1 Ω

(3) 3 Ω (4) 5 Ω

31. If the central portion of a convex lens is wrapped in black paper as shown in the figure:-



(1) No image will be formed by the remaining portion of the lens

(2) The full image will be formed but it will be less bright

(3) The central portion of the image will be missing

(4) There will be two images each produced by one of the exposed portions of the lens

32. The maximum value of refractive index of a prism which permits the transmission of light through it when the refracting angle of the prism is 90°, is given by :-

(1) 1.500 (2) 1.414

(3) 2.000 (4) 1.732

33. 10 cm त्रिज्या के एक चालक गोले को 10 μC आवेश से आवेशित किया गया है। एक अन्य अनावेशित 20 cm त्रिज्या के चालक गोले को कुछ समय इससे स्पर्श कराते हैं तथा इसके बाद यदि गोलों को दूर रख दिया जाए तो गोलों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात होगा :

(1) 1 : 4 (2) 1 : 3

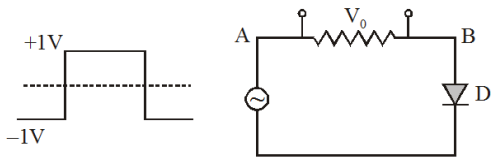
(3) 2 : 1 (4) 1 : 1

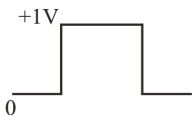
34. 20Ω प्रतिरोध वाले एक धारामापी को 1A परास के अमीटर में परिवर्तित करना है। यदि 1mA की धारा पूर्ण विक्षेप उत्पन्न करती है, तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक शन्ट है :-

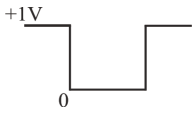
(1) 0.01 Ω (2) 0.05 Ω

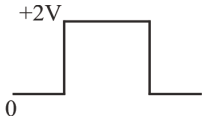
(3) 0.02 Ω (4) 0.04 Ω

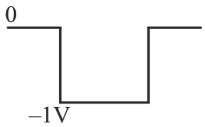
35. प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत तरंग प्रारूप होगा :-



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

36. एक स्लिट विवर्तन में, स्लिट पर 6000Å तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होने से प्रथम निम्निष्ठ 45° कोण पर प्रेक्षित होता है। द्वितीय उच्चिष्ठ किस कोण पर प्रेक्षित होगा :-

(1) $\sin^{-1}\left(\frac{2\sqrt{2}}{5}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(3) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{5}{2\sqrt{2}}\right)$

33. A conducting sphere of radius 10 cm is charged with 10 μC. Another uncharged conducting sphere of radius 20 cm is allowed to touch it for some time. After that, if the spheres are separated, then surface density of charge on the spheres will be in the ratio of :

(1) 1 : 4 (2) 1 : 3

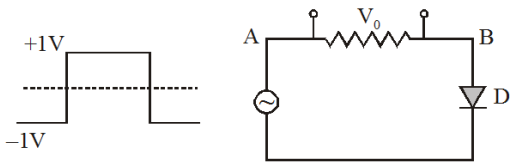
(3) 2 : 1 (4) 1 : 1

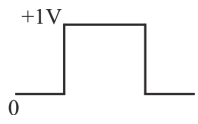
34. A galvanometer of resistance 20Ω is to be converted into an ammeter of range 1A. If a current of 1 mA produces full scale deflection, the shunt required for the purpose is :-

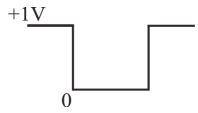
(1) 0.01 Ω (2) 0.05 Ω

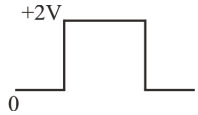
(3) 0.02 Ω (4) 0.04 Ω

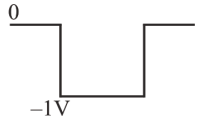
35. Draw the output wave form across the resistor :-



(1) 

(2) 

(3) 

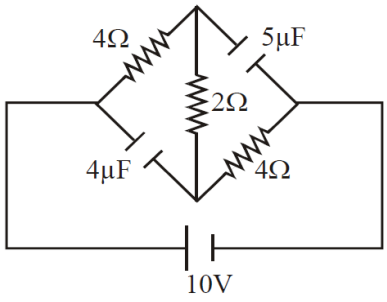
(4) 

36. In a single slit diffraction pattern the first minima is observed at an angle of 45°. When light of wavelength 6000Å is incident on the slit. The second maxima is observed at an angle of :-

(1) $\sin^{-1}\left(\frac{2\sqrt{2}}{5}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(3) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{5}{2\sqrt{2}}\right)$

37. दिये गये चित्र में 5μF एवं 4μF धारिता वाले संधारित्रों में संचित उर्जा का अनुपात होगा :



(1) 1.2 (2) 1

(3) 1.25 (4) 3.6

38. एक चांदी की गेंद की त्रिज्या 4.8 cm है इसे धागे की सहायता से निर्वात प्रकोष्ठ में लटकाया गया है। गेंद पर 200 nm तरंगदैर्ध्य का पराबैंगनी प्रकाश कुछ समय के लिये आपतित किया जाता है, एवं इस समय में 1×10^{-7} J कुल ऊर्जा सतह पर गिरती है। यदि यह माना जाये कि आपतित होने वाले 10^3 फोटॉनों में से 1 फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो गोले पर विभव होगा।

(1) 1 V

(2) 2 V

(3) 3 V

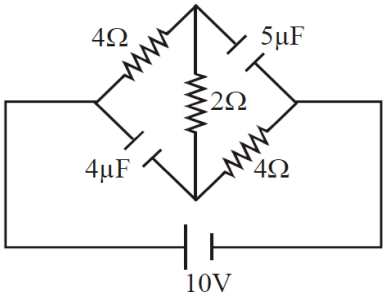
(4) शून्य

39. किसी m द्रव्यमान के कण की स्थितिज ऊर्जा $U(x) = \begin{Bmatrix} E_0 & 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ 0 & x > 1 \end{Bmatrix}$, λ_1 तथा λ_2 डी-ब्रोग्ली तरंग-दैर्ध्य है कण के लिए जब $0 \leqslant x \leqslant 1$ तथा $x > 1$ है। यदि कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा $2E_0$ हो तो $(\lambda_1/\lambda_2)^2$:-

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 1/2

37. The ratio between the energy stored in 5μF capacitor to the 4μF capacitor in the given figure is :



(1) 1.2 (2) 1

(3) 1.25 (4) 3.6

38. A silver ball of radius 4.8 cm is suspended by a thread in the vacuum chamber. UV light of wavelength 200 nm is incident on the ball for some times during which a total energy of 1×10^{-7} J falls on the surface. Assuming on an average one out of 10^3 photons incident is able to eject electron. The potential on sphere will be :-

(1) 1 V

(2) 2 V

(3) 3 V

(4) Zero

39. The potential energy of a particle of mass m is given by $U(x) = \begin{Bmatrix} E_0 & 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ 0 & x > 1 \end{Bmatrix}$, λ_1 and λ_2 are the de-broglie wave lengths of the particle, when $0 \leqslant x \leqslant 1$ and $x > 1$ respectively. If the total mechanical energy of particle is $2E_0$, find $(\lambda_1/\lambda_2)^2$:-

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 1/2

40. दो ध्रुवकों को I_0 तीव्रता के अध्रुवित प्रकाश के मार्ग में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीयक ध्रुवक से कोई प्रकाश नही गुजरता है। एक तीसरा ध्रुवक इन दोनो के बीच में इस प्रकार रखा जाये कि तीसरे ध्रुवक की अक्ष, प्रथम ध्रुवक की अक्ष से θ कोण बनाती है। अंतिम ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी :-

(1) $\left(\frac{I_0}{8}\right)\sin^2 2\theta$

(2) $\left(\frac{I_0}{4}\right)\sin^2 2\theta$

(3) $\left(\frac{I_0}{2}\right)\cos^2\theta$

(4) $I_0\cos^4\theta$

41. नीचे दिये गये विकल्प में, नाभिक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा E तथा न्यूट्रॉन n हों तब सही विकल्प है :-

(1) $E\left(^{236}_{92}U\right) > E\left(^{137}_{53}I\right) + E\left(^{97}_{39}Y\right) + 2E(n)$

(2) $E\left(^{236}_{92}U\right) < E\left(^{137}_{53}I\right) + E\left(^{97}_{39}Y\right) + 2E(n)$

(3) $E\left(^{236}_{92}U\right) < E\left(^{140}_{56}Ba\right) + E\left(^{94}_{36}Kr\right) + 2E(n)$

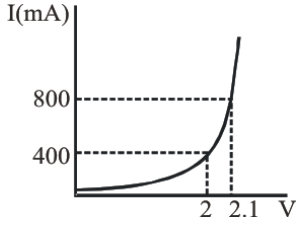
(4) $E\left(^{236}_{92}U\right) = E\left(^{140}_{56}Ba\right) + E\left(^{94}_{36}Kr\right) + 2E(n)$

42. एक नाभिक जिसका नाभिकिय घनत्व ρ है।, दो उत्पाद नाभिको में विभक्त हो जाता है। जिनके द्रव्यमानो का अनुपात 8 : 27 हो तो छोटे नाभिक का घनत्व होगा :-

(1) $\frac{2}{3}\rho$ (2) $\frac{2}{5}\rho$

(3) $\frac{8}{27}\rho$ (4) ρ

43. एक P-N सन्धि के लिये अग्र अभिनति में I-V. अभिलाक्षणिक वक्र दिया गया है। सन्धि का अग्र प्रतिरोध का मान लगभग होगा-



(1) 1Ω (2) 0.25Ω

(3) 0.5Ω (4) 5Ω

40. Two polaroids are placed in the path of unpolarized beam of intensity I_0 such that no light is emitted from the second polaroid. If a third polaroid whose polarization axis makes an angle θ with the polarization axis of first polaroid, is placed between these polaroids then the intensity of light emerging from the last polaroid will be :

(1) $\left(\frac{I_0}{8}\right)\sin^2 2\theta$

(2) $\left(\frac{I_0}{4}\right)\sin^2 2\theta$

(3) $\left(\frac{I_0}{2}\right)\cos^2\theta$

(4) $I_0\cos^4\theta$

41. In the options given below, let E denote the rest mass energy of a nucleus and n a neutron. The correct options is :-

(1) $E\left(^{236}_{92}U\right) > E\left(^{137}_{53}I\right) + E\left(^{97}_{39}Y\right) + 2E(n)$

(2) $E\left(^{236}_{92}U\right) < E\left(^{137}_{53}I\right) + E\left(^{97}_{39}Y\right) + 2E(n)$

(3) $E\left(^{236}_{92}U\right) < E\left(^{140}_{56}Ba\right) + E\left(^{94}_{36}Kr\right) + 2E(n)$

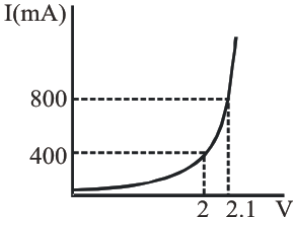
(4) $E\left(^{236}_{92}U\right) = E\left(^{140}_{56}Ba\right) + E\left(^{94}_{36}Kr\right) + 2E(n)$

42. A nucleus [of nuclear density ρ] disintegrates into two daughter nuclei with masses in the ratio 8 : 27 density of the smaller nucleus is :-

(1) $\frac{2}{3}\rho$ (2) $\frac{2}{5}\rho$

(3) $\frac{8}{27}\rho$ (4) ρ

43. The I-V. characteristic of a P-N junction in forward bias is shown. The approximate forward resistance of junction is-



(1) 1Ω (2) 0.25Ω

(3) 0.5Ω (4) 5Ω

44. p-n संधि में अवक्षय परत का कारण है :-

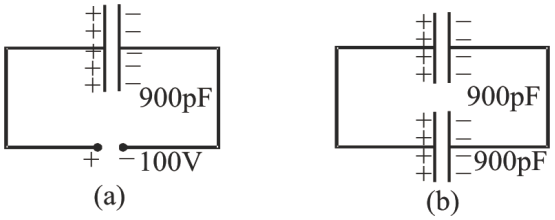
(1) होलो का अपवहन

(2) आवेश वाहको का विसरण

(3) अशुद्धि आयनों का स्थानान्तरण

(4) इलेक्ट्रोनो का अपवहन

45. चित्र (a) के अनुसार संधारित्र में संचित ऊर्जा 4.5×10^{-6}J है। यदि चित्र (b) के अनुसार बैटरी को 900 pF के संधारित्र से बदल दिया जाए, तब निकाय की कुल ऊर्जा होगी :-



(1) 4.5×10^{-6} J

(2) 2.25×10^{-6} J

(3) शून्य

(4) 9×10^{-6} J

44. The depletion layer in the p-n junction region is caused by :-

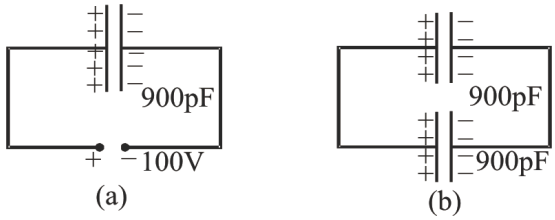
(1) drift of holes

(2) diffusion of charge carriers

(3) migration of impurity ions

(4) drift of electrons

45. The energy stored in the capacitor as shown in the figure (a) is 4.5×10^{-6}J. If the battery is replaced by another capacitor of 900 pF as shown in figure (b), then the total energy of system is :-



(1) 4.5×10^{-6} J

(2) 2.25×10^{-6} J

(3) Zero

(4) 9×10^{-6} J

SUBJECT : CHEMISTRY

46. नीचे दो कथन दिये गये है -

कथन I : फ्लूओरीन की उसके समूह में सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रान ग्रहण एन्थैल्पी है।

कथन II : ऑक्सीजन की उसके समूह में निम्नतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एन्थैल्पी है।

उपयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने-

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सत्य है।

(2) कथन I तथा कथन II दोनों असत्य है।

(3) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(4) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

47. क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित में कौनसा कथन गलत है।

(1) यह केवल क्लोराइड़ का परीक्षण है।

(2) यह Cl^-, Br^- एवं I^- के लिए परीक्षण है।

(3) Cr की ऑक्सीकरण अवस्था CrO_2Cl_2 में +6 है।

(4) इस परीक्षण में सान्द्र H_2SO_4 उपयोग में लेते है।

48. पोटाश ऐलम के निर्माण की विधी में कुछ मात्रा में तनु H_2SO_4 मिलाया जाता है क्यो।

(1) रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए

(2) एल्यूमिनियम सल्फेट का जलअपघटन रोकने के लिए

(3) अष्ठफलकीय आकृति के क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए

(4) पोटेशियम सल्फेट का जलअपघटन रोकने के लिए

49. कॉलम-I का कॉलम-II के साथ सही मिलान कीजिये :-

कॉलम-I (ऑक्सीअम्ल का नाम)		कॉलम-II (सूत्र)	
(A)	पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल	(p)	$H_2S_2O_8$
(B)	परॉक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल	(q)	H_2SO_5
(C)	परॉक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल	(r)	$H_2S_2O_7$
(D)	सल्फ्यूरस अम्ल	(s)	H_2SO_3

(1) A-r, B-s, C-p, D-q (2) A-r, B-p, C-q, D-s

(3) A-p, B-r, C-q, D-s (4) A-q, B-s, C-p, D-r

46. Given below are two statements :

Statement I : Fluorine has most negative electron gain enthalpy in its group.

Statement II : Oxygen has least negative electron gain enthalpy in its group.

In the light of the above statements, choose the most appropriate from the options given below

(1) Both Statement I and Statement II are true

(2) Both Statement I and Statement II are false

(3) Statement I is false but Statement II is true

(4) Statement I is true but Statement II is false

47. Which of the following statement is wrong about chromyl chloride test.

(1) Test only for chloride

(2) Test for Cl^-, Br^- and I^-

(3) Oxidation state of Cr in CrO_2Cl_2 is +6

(4) In this test conc. H_2SO_4 used

48. In the preparation method of potash alum small amount of dil H_2SO_4 is added why.

(1) To obtain colourless crystals

(2) To prevent hydrolysis of aluminium sulphate

(3) To obtain octahedral shape of crystals

(4) To prevent hydrolysis of potassium sulphate

49. Correct match the column-I with column-II :-

Column-I (Name of oxyacid)		Column-II (Formula)	
(A)	Pyrosulphuric acid	(p)	$H_2S_2O_8$
(B)	Peroxy disulphuric acid	(q)	H_2SO_5
(C)	Peroxy monosulphuric acid	(r)	$H_2S_2O_7$
(D)	Sulphurous acid	(s)	H_2SO_3

(1) A-r, B-s, C-p, D-q (2) A-r, B-p, C-q, D-s

(3) A-p, B-r, C-q, D-s (4) A-q, B-s, C-p, D-r

50. संकुल $[Pt(NH_3)_4]$ $[CuCl_4]$ का सही IUPAC नामकरण है।

(1) टेट्रा ऐमीन प्लेटिनम (II) टेट्रा क्लोराइड्रों कॉपर (II)

(2) टेट्रा ऐमीन प्लेटिनम (II) टेट्रा क्लोरोइड्रों क्यूपरेट (II)

(3) टेट्रा ऐमीन प्लेटिनेट (II) टेट्रा क्लोराइड्रों कॉपर (II)

(4) टेट्रा ऐमीन प्लेटिनम (IV) टेट्रा क्लोराइड़ क्यूपरेट (0)

51. अभिक्रिया A ⟶ B प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती है। A के 0.8 मोल से B के 0.6 मोल प्राप्त होने में 10 मिनट का समय लगता है। A के 0.6 मोल के रूपांतरण से B के 0.45 मोल प्राप्त करने में क्या समय लगेगा ?

(1) 20 मिनट (2) 10 मिनट

(3) 30 मिनट (4) इनमें से कोई नहीं

52. CH_3COOH के 3 M जलीय विलयन का घनत्व 1.05 g/ml है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।

(1) 3.102 (2) 3.448

(3) 2.963 (4) 4.568

53. सेल, $Mn_{(s)}|Mn^{+2}_{(aq)}\,(0.4M)\,||Sn^{+2}_{(aq)}\,(0.04\ M)\,|Sn_{(s)}$ के लिये 298 K पर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन (ΔG) ज्ञात कीजिये।

दिया है : $E^{o}_{Mn^{+2}/Mn} = -1.18V$; $E^{o}_{Sn^{+2}/Sn} = -0.14V$

$\frac{2.303\ RT}{F} = 0.06$

(1) 180.93 kJ

(2) −194.93 kJ

(3) −180.93 kJ

(4) 194.93 kJ

50. Correct IUPAC name of complex $[Pt(NH_3)_4]$ $[CuCl_4]$:-

(1) Tetra ammine platinum (II) tetrachlorido copper (II)

(2) Tetra ammine platinum (II) tetra chlorido Cuprate (II)

(3) Tetra ammine platinate (II) tetra chlorido copper (II)

(4) Tetra ammine platinum (IV) tetra chloride cuprate (0)

51. The reaction A ⟶ B follows first order kinetics. The time taken for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is 10 min. What is the time taken for conversion of 0.6 mole of A to produce 0.45 mole of B ?

(1) 20 min (2) 10 min

(3) 30 min (4) None

52. The density of 3 M aqueous solution of CH_3COOH is 1.05 g/ml. Find the molality of this solution.

(1) 3.102 (2) 3.448

(3) 2.963 (4) 4.568

53. For the cell, $Mn_{(s)}|Mn^{+2}_{(aq)}\,(0.4M)\,||Sn^{+2}_{(aq)}\,(0.04\ M)\,|Sn_{(s)}$, calculate free energy change (ΔG) at 298 K.

Given : $E^{o}_{Mn^{+2}/Mn} = -1.18V$; $E^{o}_{Sn^{+2}/Sn} = -0.14V$

$\frac{2.303\ RT}{F} = 0.06$

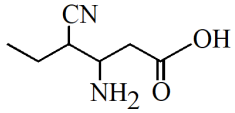
(1) 180.93 kJ

(2) −194.93 kJ

(3) −180.93 kJ

(4) 194.93 kJ

54. दिये गये यौगिक का IUPAC नाम है :-



(1) 3-Amino-4-cyano hexanoic acid

(2) 3-Cyano-4-amino hexanoic acid

(3) 3-Amino-4-ethyl-5-cyano pentanoic acid

(4) 3-Amino-5-cyano hexanoic acid

55. निम्न मे से कौनसा S_N2 अभिक्रिया के लिए गलत वाक्य है -

(1) S_N2 एक एकलपदीय प्रक्रम है।

(2) S_N2 अभिक्रिया प्रकाशिक सक्रिया एल्किल हेलाइड पर होती है, तो अभिक्रिया के दौरान विन्यास में प्रतीपन होता है।

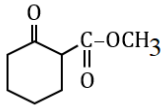
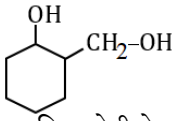
(3) अभिक्रिया की दर नाभिक स्नेही की सान्द्रता पर तथा आधार की सान्द्रता पर निर्भर करती हैं।

(4) अभिक्रिया में कार्बधनायन मध्यावर्ती बनता है।

56. लैसाने विलयन की जब सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के साथ क्रिया करायी जाती है तो बैंगनी रंग का संकुल प्राप्त होता है यह किसकी उपस्थिति दर्शाता है

(1) नाइट्रोजन (2) फॉस्फोरस

(3) सल्फर (4) नाइट्रोजन एवं सल्फर

57. **कथन-I :** $NaBH_4$ के साथ  का अपचयन कराने पर  देता है।

कथन-II : नाभिकस्नेही के प्रति ऐल्डिहाइड की अपेक्षा ऐस्टर अधिक क्रियाशील है।

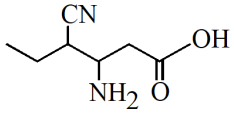
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही है।

(2) कथन I तथा कथन II दोनों गलत है।

(3) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

54. IUPAC name of the given compound is :-



(1) 3-Amino-4-cyano hexanoic acid

(2) 3-Cyano-4-amino hexanoic acid

(3) 3-Amino-4-ethyl-5-cyano pentanoic acid

(4) 3-Amino-5-cyano hexanoic acid

55. Which of the following statement is incorrect for S_N2 reaction :-

(1) S_N2 is one step process

(2) If S_N2 reaction takes place at optically active alkyl halide then inversion in configuration takes place

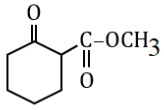
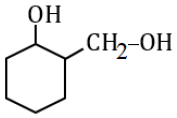
(3) Rate of reaction depend on concentration of nucleophile as well as substrate

(4) Reaction proceeds through formation of carbocation intermediate

56. Lassaigne solution when react with sodium nitroprusside, the violet colour complex appear, it shows presence of :-

(1) Nitrogen (2) Phosphorus

(3) Sulphur (4) Nitrogen and Sulphur

57. **Statement-I** : Reduction of  with $NaBH_4$ gives 

Statement-II : Ester is more reactive than aldehyde towards nucleophile.

(1) Both Statement I and Statement II are true.

(2) Both Statement I and Statement II are false.

(3) Statement I is true but Statement II is false.

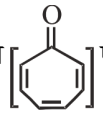
(4) Statement I is false but Statement II is true.

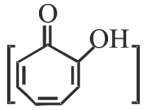
58. कौनसा आयन DMF में सबसे अच्छा नाभिक स्नेही है।

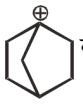
(1) $F^{\ominus}$ (2) $Cl^{\ominus}$

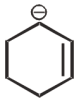
(3) $Br^{\ominus}$ (4) $I^{\ominus}$

59. निम्न में कौन सा कथन गलत है ?

(1) ट्रोपोन  एक एरोमेटिक यौगिक है।

(2) ट्रोपोलोन  एक एरोमेटिक यौगिक नहीं है।

(3)  की तुलना में  अधिक स्थायी है।

(4)  में ऋणायनी कार्बन का संकरण sp^2 है।

60. हाइड्रोजनीकरण की उष्मा की तुलना कीजिए

(a)  (b)  (c) 

(1) b > a > c (2) c > b > a

(3) a > c > b (4) a > b > c

61. 10 L NH_3 गैस का $N_2(g)$ तथा $H_2(g)$ में पूर्ण विघटन होने पर आयतन में परिवर्तन क्या होगा ?

(1) − 20 L (2) + 20 L

(3) + 10 L (4) − 10 L

62. निम्न को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो :-

(i) $n = 4, \ell = 2, m = -1, s = +½$

(ii) $n = 3, \ell = 2, m = -1, s = -½$

(iii) $n = 4, \ell = 0, m = 0, s = +½$

(iv) $n = 5, \ell = 0, m = 0, s = -½$

(1) (i) < (ii) < (iii) < (iv)

(2) (iii) < (ii) < (iv) < (i)

(3) (iii) < (iv) < (ii) < (i)

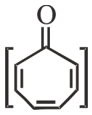
(4) (ii) < (iii) < (i) < (iv)

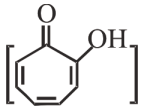
58. Which halide ion is the best nucleophile in DMF-

(1) $F^{\ominus}$ (2) $Cl^{\ominus}$

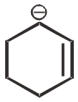
(3) $Br^{\ominus}$ (4) $I^{\ominus}$

59. Which of the following statement is wrong ?

(1) Tropone  is an aromatic compound

(2) Tropolone  is not an aromatic compound

(3)  is more stable than 

(4)  has sp^2 hybridisation of anionic carbon

60. Compare heat of hydrogenation of given compound.

(a)  (b)  (c) 

(1) b > a > c (2) c > b > a

(3) a > c > b (4) a > b > c

61. What is the change in volume on complete decomposition of 10 L NH_3 gas into $N_2(g)$ and $H_2(g)$?

(1) − 20 L (2) + 20 L

(3) + 10 L (4) − 10 L

62. Arrange the following in increasing order of energy :-

(i) $n = 4, \ell = 2, m = -1, s = +½$

(ii) $n = 3, \ell = 2, m = -1, s = -½$

(iii) $n = 4, \ell = 0, m = 0, s = +½$

(iv) $n = 5, \ell = 0, m = 0, s = -½$

(1) (i) < (ii) < (iii) < (iv)

(2) (iii) < (ii) < (iv) < (i)

(3) (iii) < (iv) < (ii) < (i)

(4) (ii) < (iii) < (i) < (iv)

63. धातु X, Y, Z के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः –0.65V, –1.40V तथा +0.36V हैं तो :-

(1) Z, X को ऑक्सीकृत कर सकता है, Y को नहीं।

(2) Y, X को ऑक्सीकृत कर सकता है, Z को नहीं।

(3) Z, $X^{\oplus}$ तथा $Y^{\oplus}$ दोनों को अपचयित कर सकता है।

(4) $X^{\oplus}$, Z को अपचयित कर सकता है, Y को नहीं।

64. मिलान कीजिए :-

	सारणी-I		सारणी-II
(a)	ऊर्जा उत्सर्जित	(p)	$S \longrightarrow S^-$
(b)	ऊर्जा अवशोषित	(q)	$O^- \longrightarrow O^{2-}$
(c)	अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त	(r)	$Sr \longrightarrow Sr^{2+}$
(d)	अर्द्धपूरित विन्यास प्राप्त	(s)	$N^- \longrightarrow N$

(1) (a) p, s; (b) q, s; (c) q, r; (d) p

(2) (a) p, s; (b) q, r; (c) q, r; (d) s

(3) (a) p, s, r; (b) q, p; (c) q, s; (d) s, r

(4) (a) r, q, s; (b) s, p; (c) q, p; (d) s, q

65. निम्न अणुओं पर विचार कीजिए :

H_2O H_2S H_2Se H_2Te

I II III IV

इन अणुओं को बंध कोण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

(1) I < II < III < IV

(2) IV < III < II < I

(3) I < II < IV < III

(4) II < IV < III < I

66. निम्न में से किस परिवर्तन में बंध क्रम बढ़ा है एवं चुम्बकीय प्रकृति बदल गई है?

(1) $C_2^+ \longrightarrow C_2$ (2) $NO^+ \longrightarrow NO$

(3) $O_2 \longrightarrow O_2^+$ (4) $N_2 \longrightarrow N_2^+$

63. Metals X, Y, Z have standard oxidation potentials –0.65V, –1.40V and +0.36V respectively then :-

(1) Z can oxidise X but not Y.

(2) Y can oxidise X but not Z.

(3) Z can reduce $X^{\oplus}$ and $Y^{\oplus}$ both.

(4) $X^{\oplus}$ can reduce Z but not Y.

64. Match the column :-

	Column-I		Column-II
(a)	Energy Released	(p)	$S \longrightarrow S^-$
(b)	Energy absorbed	(q)	$O^- \longrightarrow O^{2-}$
(c)	Inert gas configuration acheived	(r)	$Sr \longrightarrow Sr^{2+}$
(d)	half filled configuration is achieve	(s)	$N^- \longrightarrow N$

(1) (a) p, s; (b) q, s; (c) q, r; (d) p

(2) (a) p, s; (b) q, r; (c) q, r; (d) s

(3) (a) p, s, r; (b) q, p; (c) q, s; (d) s, r

(4) (a) r, q, s; (b) s, p; (c) q, p; (d) s, q

65. Consider the following molecules ;

H_2O H_2S H_2Se H_2Te

I II III IV

Arrange these molecules in increasing order of bond angles.

(1) I < II < III < IV

(2) IV < III < II < I

(3) I < II < IV < III

(4) II < IV < III < I

66. In which of the following transformations, the bond order has increased and the magnetic behaviour has changed ?

(1) $C_2^+ \longrightarrow C_2$ (2) $NO^+ \longrightarrow NO$

(3) $O_2 \longrightarrow O_2^-$ (4) $N_2 \longrightarrow N_2^+$

67. $A \xrightarrow{\Delta} B + C \uparrow$

$B \xrightarrow{H_2O} D$

$D + C \rightarrow A$

जहाँ A चूने का पत्थर है, गैस C को पहचानने के लिए सही कथन होगा।

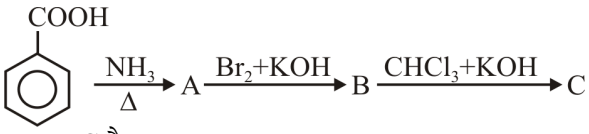
(1) रंगीन गैस

(2) अम्लीय $KMnO_4$ को रंगहीन करेगी

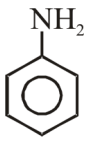
(3) दमघोटू गंध

(4) बेरायटा जल तथा चूने के पानी के साथ श्वेत अवक्षेप देता है।

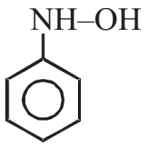
68.



उत्पाद C है :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

69. 300K ताप पर, दो द्रव A और B आपस में मिश्रित होकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। विलयन का वाष्पदाब, जिसमें कि 1 मोल A और 4 मोल B उपस्थित है 560 mm Hg है। यदि इस विलयन में से B का एक मोल हटा लिया जाता है तो विलयन का वाष्पदाब 10 mm Hg कम हो जाता है। है। शुद्ध अवस्था में A और B का वाष्पदाब (mm Hg में) होगा-

(1) 330, 550

(2) 200, 300

(3) 400, 600

(4) 800, 1200

67. $A \xrightarrow{\Delta} B + C \uparrow$

$B \xrightarrow{H_2O} D$

$D + C \rightarrow A$

where A is limestone, select correct statement for identification of gas 'C'.

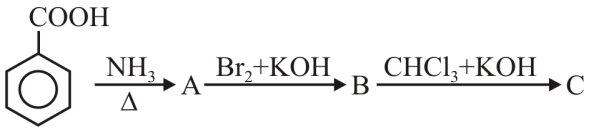
(1) coloured gas

(2) decolourize acidic $KMnO_4$

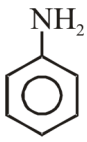
(3) suffocating odour

(4) Gives white ppt with Baryta water and lime water

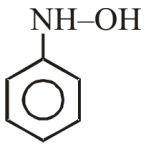
68.



Product C is :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

69. Two liquids A and B form ideal solution at 300 K. The vapour pressure of a solution containing one mole of A and four mole of B is 560 mm of Hg. At the same temperature if one mole of B is taken out from the solution, the vapour pressure of solution decreases by 10 mm of Hg. Vapour pressures of A and B (in mm Hg) in pure state will be-

(1) 330, 550

(2) 200, 300

(3) 400, 600

(4) 800, 1200

70. 27°C और 1 atm दाब पर $NH_4NO_{3(s)}$, $N_2O_{(g)}$ और $H_2O_{(\ell)}$ के निर्माण की ऊष्मा क्रमशः −367.54 KJ, +81.46 KJ और −285.78 KJ है। अभिक्रिया : $NH_4NO_{3(S)} \longrightarrow N_2O(g) + 2H_2O_{(\ell)}$ के लिए ΔH क्या है :

(1) 122.56 KJ (2) 449 KJ

(3) −122.56 KJ (4) −449 KJ

71. निम्नलिखित में कौन वाष्प अवस्था में सेतु क्लोरोद्विलक का निर्माण करता है :-

(1) LiCl (2) $BeCl_2$

(3) $BaCl_2$ (4) $MgCl_2$

72. निम्न में से कोनसा आयन अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते समय सबसे छोटे आकार का होगा -

(1) Al^{+3} (2) Na^{+}

(3) Mg^{+2} (4) N^{-3}

73. कौनसे युग्म के संकुल आंतरिक कक्षक संकुल है ?

(1) $[Zn(NH_3)_6]^{+2}$ & $[Zn(H_2O)_6]^{+2}$

(2) $[Fe(CN)_6]^{-3}$ & $[IrF_6]^{-3}$

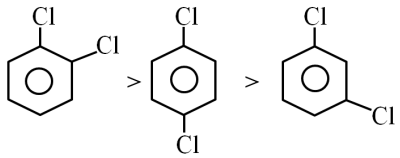
(3) $[CoF_6]^{-3}$ & $[CoCl_6]^{-3}$

(4) $[Sc(H_2O)_6]^{+3}$ & $[FeF_6]^{-3}$

74. क्वथनांक का सही क्रम होगा :

(1) $CH_3–Cl > CH_3–CH_2–Cl > CH_3–CH_2–CH_2–Cl$

(2) $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–Br < CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-Br$

(3)  > >

(4) उपरोक्त सभी

70. The molar heat of formation of $NH_4NO_{3(s)}$ is −367.54 KJ and those of $N_2O_{(g)}$ and $H_2O_{(\ell)}$ are +81.46 KJ and −285.78 KJ respectively at 27°C and 1 atm pressure. What is ΔH for the reaction-

$$NH_4NO_{3(S)} \longrightarrow N_2O(g) + 2H_2O_{(\ell)}$$

(1) 122.56 KJ (2) 449 KJ

(3) −122.56 KJ (4) −449 KJ

71. Which of the following exists as chlorobridged dimer in vapour phase :-

(1) LiCl (2) $BeCl_2$

(3) $BaCl_2$ (4) $MgCl_2$

72. Which of the following ion will be of smallest size while achieving noble gas configuration :

(1) Al^{+3} (2) Na^{+}

(3) Mg^{+2} (4) N^{-3}

73. Which pair of complexes are inner orbital complexes ?

(1) $[Zn(NH_3)_6]^{+2}$ & $[Zn(H_2O)_6]^{+2}$

(2) $[Fe(CN)_6]^{-3}$ & $[IrF_6]^{-3}$

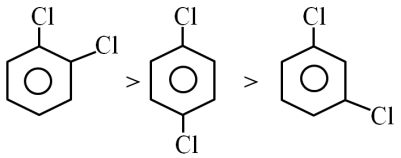
(3) $[CoF_6]^{-3}$ & $[CoCl_6]^{-3}$

(4) $[Sc(H_2O)_6]^{+3}$ & $[FeF_6]^{-3}$

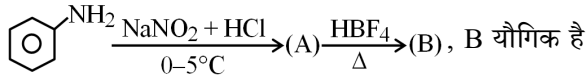
74. Correct order of boiling point

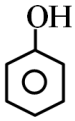
(1) $CH_3–Cl > CH_3–CH_2–Cl > CH_3–CH_2–CH_2–Cl$

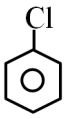
(2) $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–Br < CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-Br$

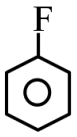
(3) 

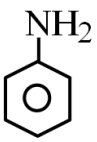
(4) All of the above

75.  B यौगिक है -

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

76. निम्न में से कौनसा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है

(1) बेंजीन की अभिक्रिया $Cl_2/FeCl_3$ के साथ

(2) एसीटिलीन की अभिक्रिया Cl_2/H_2O के साथ

(3) प्रोपीन की अभिक्रिया HB_4/R_2O_2 के साथ

(4) ऐसीटोन की अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ

77. फिनॉल और बेंजोइक अम्ल को विभेदित करने में निम्न में से कौनसा अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है-

(1) विक्टर मेयर परीक्षण

(2) उदासीन $FeCl_3$

(3) जलीय NaOH

(4) टॉलेन अभिकर्मक

78. निम्न में से कितने सही सुमेलित है :

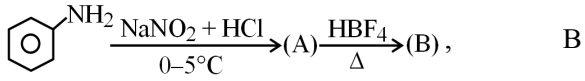
	25°C पर जलीय विलयन	pH
(i)	10^{-8} M HCl	8
(ii)	10^{-2} M NaOH	12
(iii)	10^{-2} M CH_3COOH	2
(iv)	शुद्ध जल	7

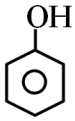
(1) केवल i

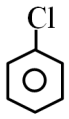
(2) ii और iv

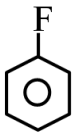
(3) i और iii

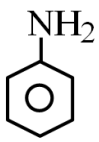
(4) सभी सही सुमेलित है

75.  B compound is -

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

76. Which of the following is an example of nucleophilic addition reaction ?

(1) Reaction of benzene with $Cl_2/FeCl_3$

(2) Reaction of acetylene with Cl_2/H_2O

(3) Reaction of propene with HB_4/ R_2O_2

(4) Reaction of acetone with ethanol in presence of dry HCl

77. Which of the following reagent may be used to distinguish between phenol & benzoic acid ?

(1) Victor Meyer test

(2) Neutral $FeCl_3$

(3) Aqueous NaOH

(4) Tollen's reagent

78. How many among the following are correctly matched :

	Aqueous solution at 25°C	pH
(i)	10^{-8} M HCl	8
(ii)	10^{-2} M NaOH	12
(iii)	10^{-2} M CH_3COOH	2
(iv)	Pure water	7

(1) Only i

(2) ii and iv

(3) i and iii

(4) All are correctly matched

79. **कथन :** अभिक्रिया $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ के लिए, साम्य पर निकाय का आयतन बदल दिया जाये तो अभिक्रिया ना तो आगे की तरफ जायेगी और ना ही पीछे की तरफ जायेगी और अभिक्रिया साम्य में ही रहेगी।

कारण : $\Delta n_g = 0$ वाली अभिक्रिया के लिए निकाय का आयतन साम्य पर बदल जाने पर अभिकारकों व उत्पादों की सान्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

(1) कथन और कारण दोनो सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

(4) कथन और कारण दोनो सत्य है, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

80. क्षारीय माध्यम में 0.2 मोल Mn_3O_4 को MnO_4^{2-} में ऑक्सीकृत करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी ?

(1) 0.5 F (2) 1 F

(3) 2 F (4) 4 F

81. एक यौगिक की प्रारम्भिक सान्द्रता 'a' है जो शून्य कोटि की बलगतिकी के अनुसार अभिक्रिया करता है तथा k दर नियतांक है। अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा :

(1) अनन्त (2) $\frac{a}{k}$

(3) $\frac{a}{2k}$ (4) $\frac{k}{a}$

82. निम्न में से किसमें सर्वाधिक 90° कोण होगें ?

(1) PCl_5 (2) SF_6 (3) IF_7 (4) XeF_6

83. निम्न अभिक्रिया के संदर्भ में कौनसा कथन असत्य है -

$$X \xrightarrow[\text{हवा}]{Na_2CO_3} Y \xrightarrow{H^+} \underset{\text{ऑक्सीकारक}}{Z} + X$$

(1) X, Fe का अयस्क है।

(2) Y पीला रंग का विलयन है।

(3) Y, $K_2Cr_2O_7$ है।

(4) Y क्षारीय माध्यम में अधिक स्थायी होता है।

79. **Assertion :** For the reaction $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$; if volume of system is changed at equilibrium the reaction is neither shifted to forward nor backward and reaction remains in equilibrium.

Reason : For the reaction having $\Delta n_g = 0$, change in volume of system at equilibrium does not alter concentrations of reactants and products.

(1) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(2) Assertion is true but Reason is false.

(3) Assertion is false but Reason is true.

(4) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

80. How much charge is required to oxidise 0.2 moles of Mn_3O_4 into MnO_4^{2-} in alkaline medium ?

(1) 0.5 F (2) 1 F

(3) 2 F (4) 4 F

81. If 'a' is the initial concentration of a substance which reacts according to zero order kineties and k is rate constant, the time for the reaction to go to completion is :

(1) Inifinite (2) $\frac{a}{k}$

(3) $\frac{a}{2k}$ (4) $\frac{k}{a}$

82. Which one contain maximum number of 90° angle among the following ?

(1) PCl_5 (2) SF_6 (3) IF_7 (4) XeF_6

83. Select the incorrect statement on the basis of following conversion :

$$X \xrightarrow[\text{air}]{Na_2CO_3} Y \xrightarrow{H^+} \underset{\text{oxidi sin g agent}}{Z} + X$$

(1) X is an ore of Fe

(2) Y is an yellow coloured solution

(3) Y is $K_2Cr_2O_7$

(4) Y is stable in basic medium

84. लवण + MnO_2 $\xrightarrow{\text{सान्द्र } H_2SO_4}$ X (हरी पीली गैस)

असत्य कथन है -

(1) मुक्त होने वाली गैस Cl_2

(2) X की गंध तीखी है।

(3) X में विरंजक का गुण नही है।

(4) X में आक्सीकारक प्रकृति होती है।

85. निम्नलिखित अभिक्रिया में A, B तथा C क्रमशः होगे।

$CH_3—CH_2OH \xrightarrow{PBr_3} A \xrightarrow[\Delta]{\text{Alc. KOH}} B \xrightarrow[CCl_4]{Br_2} C$

(1) C_2H_5Br, CH_3CH_2OH, CH_3CHBr_2

(2) C_2H_5Br, $CH{\equiv}CH$, $CH_2{=}CHBr$

(3) C_2H_5Br, $CH_2{=}CH_2$, $\underset{CH_2-}{\overset{Br}{|}}\ \underset{CH_2}{\overset{Br}{|}}$

(4) C_2H_5Br, CH_3CH_2OH, $Br{-}CH_2{-}CH_2{-}Br$

86. $CH{\equiv}CH \xrightarrow[\text{Fe नलिका}]{\text{रक्त तप्त}} X \xrightarrow{\text{नाइट्रीकरण}} Y \xrightarrow{Sn + HCl} M$

$Y \xrightarrow{LiAlH_4} N$

M तथा N में सम्बन्ध है-

(1) क्रियात्मक समूह समावयवी

(2) एक समान

(3) श्रृंखला समावयवी

(4) स्थिति समावयवी

84. Salt + MnO_2 $\xrightarrow{\text{Conc. } H_2SO_4}$ X (greenish yellow colour gas)

Incorrect statement :

(1) Released gas is Cl_2

(2) X has pungent smell

(3) X does not show bleaching property

(4) X has oxidising property

85. The compound A, B and C in the reaction sequence respectively are :-

$CH_3—CH_2OH \xrightarrow{PBr_3} A \xrightarrow[\Delta]{\text{Alc. KOH}} B \xrightarrow[CCl_4]{Br_2} C$ are :-

(1) C_2H_5Br, CH_3CH_2OH, CH_3CHBr_2

(2) C_2H_5Br, $CH{\equiv}CH$, $CH_2{=}CHBr$

(3) C_2H_5Br, $CH_2{=}CH_2$, $\underset{CH_2-}{\overset{Br}{|}}\ \underset{CH_2}{\overset{Br}{|}}$

(4) C_2H_5Br, CH_3CH_2OH, $Br{-}CH_2{-}CH_2{-}Br$

86. $CH{\equiv}CH \xrightarrow[\text{Fe tube}]{\text{Red Hot}} X \xrightarrow{\text{Nitration}} Y \xrightarrow{Sn + HCl} M$

$Y \xrightarrow{LiAlH_4} N$

Relation between M & N is :-

(1) Functional group isomer

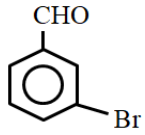
(2) Identical

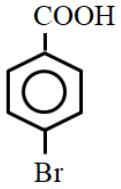
(3) Chain isomer

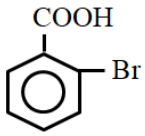
(4) Position isomer

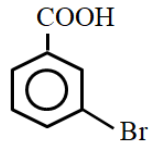
87. $C_6H_6 \xrightarrow[AlCl_3]{Cl_2} A \xrightarrow[\text{शुष्क ईथर}]{Mg} B \xrightarrow[2)\ H_3O^+]{1)\ CO_2} C \xrightarrow[FeBr_3]{Br_2} D$

उत्पाद D होगा:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

88. 0.1 M $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ का आयतन ज्ञात करो जो की 20 mL, 0.025 M $KMnO_4$ विलयन द्वारा अम्लीय माध्यम में पूर्णतया ऑक्सीकृत हो जाता है :

(1) 12.5 mL (2) 25 mL

(3) 37.5 mL (4) 125 mL

89. x % $\frac{w}{V}$ H_2NCONH_2 का जलीय विलयन 27°C पर 0.585% $\frac{w}{V}$ NaCl के जलीय विलयन के समपरासरी है। x का मान होगा :-

(1) 4.2 (2) 2.4

(3) 1.2 (4) 0.6

90. निम्न में से कितने कथन सही है :

(i) ताजा बना अवक्षेप कभी-कभी पेप्टीकरण के कारण कोलॉइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है।

(ii) As_2S_3 सॉल तथा $Fe(OH)_3$ सॉल दोनों ही ऋणात्मक आवेश रखते है।

(iii) द्रव स्नेही सॉल का उच्च विलायकन (solvated) है, क्योकि कणों का विलायक से स्नेह उच्च होता है।

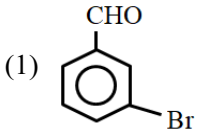
(iv) द्रव विरागी सॉल उत्क्रमणीय होते है अतः इनके निर्माण के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है।

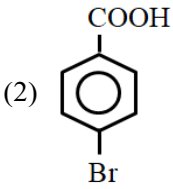
(1) केवल i (2) i और iii

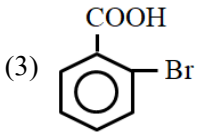
(3) ii और iv (4) उपरोक्त सभी

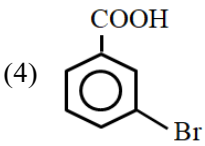
87. $C_6H_6 \xrightarrow[AlCl_3]{Cl_2} A \xrightarrow[\text{dry ether}]{Mg} B \xrightarrow[2)\ H_3O^+]{1)\ CO_2} C \xrightarrow[FeBr_3]{Br_2} D$

Product D is :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

88. The volume of 0.1 M $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ that can be completely oxidised by 20 mL of 0.025 M $KMnO_4$ solution in acidic medium is :

(1) 12.5 mL (2) 25 mL

(3) 37.5 mL (4) 125 mL

89. x % $\frac{w}{V}$ H_2NCONH_2(aq) solution is isotonic with 0.585% $\frac{w}{V}$ NaCl(aq) solution at 27°C. If NaCl is 100% ionised, find x :-

(1) 4.2 (2) 2.4

(3) 1.2 (4) 0.6

90. How many of the following statements are correct :

(i) Freshly prepared precipitate sometimes gets converted into colloidal solution is called peptization.

(ii) Both As_2S_3 sol and $Fe(OH)_3$ sol are negatively charged.

(iii) Lyophilic sols are highly solvated as particles have great affinity for solvent.

(iv) Lyophobic sols are reversible sols so special methods are required to prepare them.

(1) Only i (2) i and iii

(3) ii and iv (4) All of these

SUBJECT : BIOLOGY

91. स्तंभाकार उपकला के लिये निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन गलत है ?

(A) यह लम्बी एवं पतली (slender) कोशिकाओं की बनी होती है।

(B) स्वतंत्र स्तर पर सूक्ष्मांकूर हो सकते है।

(C) यह आमाश्य व आँत में पायी जाती है और स्त्रावण तथा अवशोषण में मदद करती है।

(D) पक्ष्माभी उपकला मुख्यतः खोखली संरचनाओं, जैसे श्वसननिकाओं तथा डिम्बवाहिनियों में पाई जाती है।

(E) इनमें शीर्षस्थ भाग पर केन्द्रक होते है।

(1) केवल (A) (2) केवल (E)

(3) (B) व (D) (4) (B) व (C)

92. तिलचट्टे में किस प्रकार के मुख भाग पाऐ जाते है ?

(1) काटने व चबाने वाले

(2) छेदने वाले

(3) चूसने वाले

(4) सुराख करने वाले

93. मेंढक में टिम्पेनम का क्या कार्य होता है?

(1) श्वसन (2) उत्सर्जन

(3) परिसंचरण (4) सुनना

94. निम्न मे से किसमे शरीर का खण्डीकरण सबसे पहले देखा गया ?

(1) ऐस्केलमिन्थीज (2) ऐनेलिडा

(3) आथ्रोपोडा (4) मोलस्का

95. निम्नलिखित में से कौन से गलत है :

(A) ''टॉरपीडो'' में विष डंक।

(B) ''ट्राइगॉन'' में विद्युत अंग पाया जाता है।

(C) ''स्कोलियोडोन'' में क्लेस्पर्स उपस्थित।

(D) ''प्रिस्टिस'' में वाताशय उपस्थित।

(1) A व B (2) B व C

(3) A, B व C (4) A, B व D

91. Which of the following statements is/are false about columnar epithelium ?

(A) It is made up of tall and slender cells

(B) Free surface may have microvilli

(C) They are found in stomach and intestine and help in secretion and absorption

(D) Ciliated epithelium is mainly present in hollow structures like bronchioles and fallopian tubes

(E) They have apical nuclei

(1) (A) only (2) (E) only

(3) (B) and (D) (4) (B) and (C)

92. Which type of mouth parts are found in Cockroach?

(1) Bitting and chewing

(2) Piercing

(3) Sucking

(4) Drilling

93. What is the function of tympanum in frog ?

(1) Respiration (2) Excretion

(3) Circulation (4) Hearing

94. In which of the following segmentation in the body is first observed ?

(1) Aschelminthes (2) Annelida

(3) Arthropoda (4) Mollusca

95. Which are incorrect among the following :

(A) Poison sting in "Torpedo"

(B) Electric organ is found in "Trygon"

(C) Claspers present in "Scoliodon"

(D) Air bladder present in "Pristis"

(1) A & B (2) B & C

(3) A, B & C (4) A, B & D

96. *प्लूरोब्रेकिया* की कंगत प्लेट सहायक है :

(1) श्वसन

(2) पाचन

(3) जनन

(4) गमन

97. अरीय सममिति के साथ अगुहीय प्राणी है :

(1) *टीनिया* (2) *स्पांजिला*

(3) *एस्टेरिआस* (4) *ओबेलिया*

98. विद्युत अंग उपस्थित होता है :-

(1) *टोरपिडो* में (2) *टोरकेरोडॉन* में

(3) *एक्सोसिटस* में (4) *क्लैरिस* में

99. निम्न में से कितने कथन सही हैं :-

(A) दैहिक संचरण हृदय के बाँये निलय तथा दाँये आलिन्द के बीच होता है।

(B) एड्रीनल मेडुला के हॉर्मोन्स कॉर्डिएक आउटपुट को घटाते हैं।

(C) हृदय फेल, हृदघात (Cardiac arrest) या हृदयपात (Heart attack) के समान नहीं होता।

(D) दाँये आलिन्द तथा दाँये निलय के मध्य उपस्थित रन्ध्र का नियंत्रण एक कपाट करता है जो दो पल्लों (सिंचे) का बना होता है

(1) दो (2) एक

(3) चार (4) तीन

100. श्वासनाल एक सीधी नलिका है। यह कौनसे स्तर पर दायीं व बायीं श्वसनी में बंटती है ?

(1) 5th ग्रीवा कशेरूका

(2) 5th वक्षीय कशेरूका

(3) 5th कटि कशेरूका

(4) 1st वक्षीय कशेरूका

96. Comb plates of *Pleurobrachia* help in :

(1) Respiration

(2) Digestion

(3) Reproduction

(4) Locomotion

97. Acoelomate animal with radial symmetry is :

(1) *Taenia* (2) *Spongilla*

(3) *Asterias* (4) *Obelia*

98. Electric organs are present in :-

(1) *Torpedo* (2) *Carcharodon*

(3) *Exocoetus* (4) *Clarias*

99. How many of the following statements are correct :-

(A) Systemic circulation takes place between left ventricle and right atrium of heart

(B) Adrenal medullary hormones can decrease the cardiac output

(C) Heart failure is not the same as cardiac arrest or heart attack

(D) The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed of two muscular flaps

(1) Two (2) One

(3) Four (4) Three

100. Trachea is a straight tube which divides into right and left bronchi at the level of :-

(1) 5th cervical vertebra

(2) 5th thoracic vertebra

(3) 5th lumbar vertebra

(4) 1st thoracic vertebra

101.

	स्तम्भ-A		स्तम्भ-B
1.	महाधमनी	a.	हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजनहीन रक्त ले जाता है।
2.	केशिकाएं	b.	सबसे बड़ी रक्त वाहिकाएँ
3.	पल्मोनरी धमनी	c.	छोटी रक्त वाहिकाएँ जहां गैसीय विनिमय होता है
4.	शिरायें	d	रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिकाएँ

(1) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d (2) 1-c, 2-b, 3-d, 4-a

(3) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c (4) 1-d, 2-a, 3-c, 4-b

102. सही कथन की चुनिये :

(1) प्रत्येक 100 मिली. ऑक्सीजनित रक्त ऊत्तको को लगभग 50 मिली. O_2 प्रदान करता है।

(2) अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ो का दाब वायुमण्डलीय दाब, के सापेक्ष कम होता है।

(3) सामान्य बहिःश्वसन उपरांत वायु की वह आयतन जो फेफड़ों में शेष रह जाता है वह अवशिष्ट आयतन कहते है।

(4) कूपिकाए गैसों के विनिमय के लिए द्वितीयक स्थल होती है।

103. बोमेन संपुट ग्लोमेरूलस के साथ कहलाता है :

(1) वृक्क कणिका

(2) मैल्पिगीयन ट्ब्यूल

(3) मेल्पीगीकाय

(4) (1) और (3) दोनों

104. निम्न में से कौनसा विकल्प स्तनधारियों के मस्तिष्क का चारित्रिक गुण है?

(1) एराकनोयड परत

(2) कॉर्पस एल्बिकेंस

(3) कॉर्पोरा क्वाडिरीजेमिना

(4) उपरोक्त सभी

101.

	Column-A		Column-B
1.	Aorta	a.	Carrier deoxygenated blood from the heart to lungs
2.	capillaries	b.	Largest blood vessels
3.	Pulmonary artery	c.	Tiny blood vessels where exchange of gases occurs
4.	Veins	d	Blood vessels that carry blood back to heart

(1) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d (2) 1-c, 2-b, 3-d, 4-a

(3) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c (4) 1-d, 2-a, 3-c, 4-b

102. Select the correct statement :

(1) Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 50 ml of O_2 to the tissue

(2) Intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure during inspiration

(3) Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration is residual volume

(4) Alveoli are the secondary sites of exchange of gases

103. Glomerulus along with Bowman's capsule is called:

(1) Renal corpuscle

(2) Malpighian tubule

(3) Malpighian body

(4) Both (1) & (3)

104. Which of the following is/are characteristic of mammalian brain ?

(1) Arachnoid layer

(2) Corpus albicans

(3) Corpora quadrigemina

(4) All of the above

105. वृक्कक का कौनसा भाग जल के लिए पारगम्य होता है परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए लगभग अपारगम्य होता है ?

(1) PCT

(2) DCT

(3) हेनले-लूप की अवरोही भुजा

(4) संग्राहक नलिका

106. **कथन I :-** अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है।

कथन II :- परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है।

(1) कथन I तथा II दोनो सही है।

(2) कथन I तथा II दोनो गलत है।

(3) केवल कथन I सही है।

(4) केवल कथन II सही है।

107. पीयूष ग्रंथि किसके द्वारा नियंत्रित होती है :

(1) एपीथैलेमस (2) थैलेमस

(3) हाइपोथैलेमस (4) सेरेब्रम

108. निम्न दी गई तालिका में से गलत मिलान को खोजिए:-

	स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(1)	हृदय	एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक
(2)	वृक्क	एरिथ्रोपोएटिन
(3)	जठर आंत्रीय पथ	CCK
(4)	अण्डाशय	आक्सीटॉसिन

109. कौनसा हॉर्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्त्रवण को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में सहायता करते है ?

(1) FSH

(2) LH

(3) एस्ट्रोजन

(4) टेस्टोस्टेरॉन

105. Which part of nephron is permeable to water but almost impermeable to electrolytes ?

(1) PCT

(2) DCT

(3) Descending limb of loop of Henle

(4) Collecting duct

106. **Statement I :-** Visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system.

Statement II :- The PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS.

(1) Statement I and II both are correct

(2) Statement I and II both are incorrect

(3) Only Statement I is correct

(4) Only Statement II is correct

107. Pituitary gland is controlled by :

(1) Epithalamus (2) Thalamus

(3) Hypothalamus (4) Cerebrum

108. Find out the incorrect match from the following table

	Column-I	Column-II
(1)	Heart	Atrial natriuretic factor
(2)	Kidney	Erythropoietin
(3)	Gastro-intestinal tract	CCK
(4)	Ovary	oxytocin

109. Which hormone acts on sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis ?

(1) FSH

(2) LH

(3) Estrogen

(4) Testosterone

110. अपरा वह क्षेत्र है जहाँ :

(1) भ्रूण, गर्भाशय की मायोमैट्रियम से जुड़ता है।

(2) भ्रूण, माता के रक्त से ऑक्सीजन और पोषण प्राप्त करता है।

(3) भ्रूण, भ्रूणीय झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है।

(4) भ्रूण, स्पर्मेटिक कोर्ड द्वारा माता से जुड़ा रहता है।

111. **कथन :** गर्भाशय पेशी स्तर प्रसव के लिए आवश्यक होता है।
कारण : प्रसव के समय गर्भाशय पेशी स्तर में काफी तेज संकुचन होते है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

112. **कथन :-** सहेली हफ्ते में 'एक बार' ली जाने वाली गोली है और इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है।
कारण :- सहेली मादाओं के लिए नयी गर्भनिरोधक गोली है जो कि एक स्टेरॉइडली सामग्री है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

113. प्रत्येक डिम्बवाहिनी नली लगभग _____ से.मी. लम्बी होती है।

(1) 15-20

(2) 10-12

(3) 5-10

(4) 2-4

110. Placenta is the region where :-

(1) Foetus is attached to myometrium of uterus.

(2) Foetus receives oxygen and nourishment from mother's blood.

(3) Foetus is covered by fetal membranes.

(4) Foetus is attached to mother by spermatic cord.

111. **Assertion :** Myometrium is essential for parturition.
Reason : Myometrium exhibits strong contractions during delivery of baby.

(1) Both assertion & reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion.

(2) Both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.

(3) Assertion is true but the reason is false.

(4) Both assertion & reason are false.

112. **Assertion :-** Saheli is a "once a week" pill with very few side effects and high contraceptive value.
Reason :- Saheli is the new oral contraceptive for the females and contains a steroidal preparation.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

113. Each Fallopian tube is about _____ cm. long.

(1) 15-20

(2) 10-12

(3) 5-10

(4) 2-4

114. नीचे कुछ सहायक जननिक तकनीक (ART) दी गई है। इनमें से पात्रे निषेचन तकनीक (IVF) को चुनियें :
(a) ZIFT (b) IUT (c) ET
(d) AI (e) GIFT (f) IUI

(1) a, b, c (2) b, c, d
(3) d, e, f (4) b, e, f

115. नर के स्थाई गर्भनिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौनसी विधि की सलाह दी जाती है?

(1) मुखीय गोलियाँ (2) वेसेक्टॉमी
(3) अंतरित मैथुन (4) ट्युबेक्टोमी

116. A से E तक दिये गये कथनों को पढें
(A) शाखनी अवरोहण डार्विन का मूल विचार था।
(B) उत्परिवर्तन का सिद्वान्त मेण्डल द्वारा दिया गया था
(C) होमो हेबिलिस की कपाल क्षमता सर्वाधिक है
(D) ड्रायोपिथेकस अधिक कपि समान था
(E) जिराफ की लम्बी गर्दन प्राकृतिक वरण का परिणाम है
निम्न में से कितने गलत है?

(1) तीन (2) चार
(3) पाँच (4) एक

117. नीचे दो कथन दिये गऐ है
कथन-I : मृत/अक्रिय रोग जनक का टीका सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है
कथन-II : प्रतिरक्षी को H_2L_4 के रूप में दर्शाया जाता है।
उपरोक्त कथनो के आलोक में नीचे दिये गऐ विकल्पो में से सबसे उपर्युक्त उत्तर चुनिए

(1) दोनों कथन-I तथा कथन-II असत्य है।
(2) कथन-I सत्य है किन्तु कथन-II असत्य है।
(3) कथन-I असत्य है किन्तु कथन-II सत्य है।
(4) दोनों कथन-I तथा कथन-II सत्य है।

118. वह रोग जो मच्छर द्वारा फैलता है :

(1) पेचिश
(2) अमीबता
(3) फाइलेरिया
(4) अमीबीय पेचिश

114. Given below some Assisted Reproductive Technologies (ART). In which find out In vitro Fertilisation (IVF).
(a) ZIFT (b) IUT (c) ET
(d) AI (e) GIFT (f) IUI

(1) a, b, c (2) b, c, d
(3) d, e, f (4) b, e, f

115. Which of the following is advised for the male partner as a terminal method of contraception?

(1) Oral pills (2) Vasectomy
(3) Coitus interruptus (4) Tubectomy

116. Read the following Statements A to E.
(A) Essence of darwin's theory was branching descent
(B) Mutation theory was given by Mendal
(C) Homo Habilis has highest cranial capacity.
(D) Dryopithecus was more Ape like
(E) Long neck of Giraffe is result of natural selection
How many of following are incorrect.

(1) Three (2) Four
(3) Five (4) One

117. Given below are two statements
Statement-I : Injection of dead/inactivated pathogen causes active immunity.
Statement-II : Antibody represented H_2L_4 structure.
In the light of the above statement choose the most appropriate answer from the option given below.

(1) Both statement-I and statement-II are incorrect.
(2) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.
(3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.
(4) Both statement-I and statement-II are correct.

118. The disease which is transmitted by mosquito :

(1) Dysentery
(2) Amoebiasis
(3) Filariasis
(4) Amoebic dysentery

119. किसी जन्तु का सीरम, जिसमें किसी विशिष्ठ एन्टीजन के प्रति एन्टीबॉडी उपस्थित हो, कहलाता है :-

(1) एंटीबायोटिक

(2) वैक्सीन

(3) प्रतिसीरम

(4) अभिश्लेषण

120. नीचे दो कथन दिये गऐ है –

कथन-I : सक्रिय प्रतिरक्षा तीव्र होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय नहीं लेती है।

कथन-II : अस्थिमज्जा और थाइरॉइड प्राथमिक लसिकाभ अंग है।

उपरोक्त कथनो के आलोक में नीचे दिये गऐ विकल्पों में से सबसे उपर्युक्त उत्तर चुनिऐ।

(1) दोनों, कथन-I तथा कथन-II असत्य है।

(2) कथन-I सत्य है किन्तु कथन-II असत्य है।

(3) कथन-I असत्य है किन्तु कथन-II सत्य है।

(4) दोनों, कथन-I तथा कथन-II सत्य है।

121. पुरानी चट्टानों में मिलने वाले जीवाश्म होते है ?

(1) जटिल तरह के (2) मिश्रित तरह के

(3) सरल तरह के (4) उच्चतम तरह के

122. निम्न को मिलाइये-

A-Z-डिस्क	P = केवल पतले तन्तु सम्मिलित
B-I-बैण्ड	Q = दो सर्कोमेयर को अलग करना
C-A-बैण्ड	R = मोटे तन्तु सम्मिलित, लेकिन पतले तन्तु नही
D-H-क्षेत्र	S = मोटे तन्तु की पूर्ण लम्बाई

(1) A = P, B = Q, C = R, D = S

(2) A = Q, B = P, C = S, D = R

(3) A = Q, B = R, C = P, D = S

(4) A = R, B = P, C = S, D = Q

119. Serum of any animal containing antibody for specific antigen is called :-

(1) Antibiotic

(2) Vaccine

(3) Anti-serum

(4) Agglutination

120. Given below are two statements –

Statement-I : Active immunity is fast and do not take time to give its full effective response.

Statement-II : The primary lymphoid organs are bone marrow and thyroid.

In the light of the above statements choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both Statement-I and Statement-II are incorrect

(2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect

(3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct

(4) Both Statement-I and Statement-II are correct

121. Fossils found in older rocks are of ?

(1) Complex types (2) Mixed types

(3) Simpler types (4) Advanced types

122. Match the following-

A-Z-disc	P = contains only thin filament
B-I-Band	Q = separate two sarcomere
C-A-Band	R = Contains thick filaments , no thin filament
D-H-Zone	S = Entire length of thick filament

(1) A = P, B = Q, C = R, D = S

(2) A = Q, B = P, C = S, D = R

(3) A = Q, B = R, C = P, D = S

(4) A = R, B = P, C = S, D = Q

123. किसी भी तनाव या आपातकालीन परिस्थिति में हार्मोन का स्त्राव किया जाता है :-

(1) थायमस ग्रन्थि द्वारा

(2) अधिवृक्क ग्रन्थि द्वारा

(3) पीयूष ग्रन्थि द्वारा

(4) थायरॉइड ग्रन्थि द्वारा

124. $Nt = N_0e^{rt}$ यह समीकरण चरघातांकी वृद्धि का समकलित रूप है, इस समीकरण में "r" क्या है?

(1) समय t पर समष्टि घनत्व

(2) समय शून्य में समष्टि घनत्व

(3) प्रजनन अवधि

(4) प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिन्जक दर

125. असत्य कथन को चुनिये -

(1) समष्टि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवांशिकी और विकास से जोड़ता है।

(2) समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं, जो व्यष्टि/जीव में नहीं होते।

(3) व्यक्ति में जन्म दर व मृत्यु दर होती है।

(4) लिंगानुपात समष्टि का गुण है।

126. _____ने अपने प्रयोगों में दर्शया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है।.

(1) पॉल एहरलिक

(2) राबर्ट मेए

(3) डेविड टिलमैन

(4) रिटर

127. विश्व सम्मेलन जो कि 2002 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था ?

(1) समतापमण्डलीय ओजोन परत का संरक्षण

(2) जलवायु परिवर्तन

(3) जैव विविधता का सरंक्षण

(4) टिकाउ विकास

123. In response to stress of any kind and during emergency situation hormones are secreted by :-

(1) Thymus gland

(2) Adrenal gland

(3) Pituitary gland

(4) Thyroid gland

124. $Nt = N_0e^{rt}$ this equation is a integral form of the exponential growth in this equation what is "r"?

(1) Population density after time t

(2) Population density at time zero

(3) Reproduction period

(4) Intrinsic rate of natural increase

125. Choose the incorrect statement :-

(1) Population ecology is an important area of ecology because it links ecology to population genetics and evolution.

(2) A population has certain attributes whereas, an individual organism does not.

(3) Individual has birth rate and death rate.

(4) Sex ratio is characteristic of a population.

126. _____Showed that in his experiments, increased diversity contributed to higher productivity.

(1) Paul Ehrlich

(2) Robert May

(3) David Tilman

(4) Reiter

127. Which of the following was objective of world summit held in 2002 in South Africa ?

(1) Protection of Stratospheric ozone

(2) Climate change

(3) Biodiversity conservation

(4) Sustainable development

128. असत्य कथन को चुनिये :-

(1) जैविक तथा अजैविक घटको की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है। जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता है।

(2) पारितंत्र में ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तरो की ओर तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊष्मा के रूप में हानि होती है।

(3) किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिये सौर ऊर्जा के निरन्तर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है।

(4) प्राथमिक उत्पादकता को उपभोक्ता द्वारा नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है।

129. निम्नलिखित में से कौन अपघटन का पद नहीं है।

(1) खण्डन (2) ह्यूमस भवन

(3) स्तरविन्यास (4) खनिजी भवन

130. विभिन्न कोशिकांगों/संरचनाओं के नाम नीचे दिये गये है
माइटोकॉण्ड्रिया, कोशिकाभित्ति, राइबोसोम, तारककेन्द्र, सूक्ष्मकाय, लवक, अंतःप्रद्रव्यी जालिका
उपरोक्त कितने कोशिकांग उच्चतर पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाये जाते है?

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

131. निम्नलिखित कथनों की **सत्य (T)** या **असत्य (F)** के रूप में पहचान कीजिये
(I) प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से शामिल होने वाली कोशिकाओं में RER के साथ-साथ बड़ी व कई केन्द्रिकायें होती है।
(II) एक बड़ी केन्द्रीय रसधानी की उपस्थिती के कारण जंतु कोशिकाऐं, पादप कोशिकाओं से भिन्न होती है।
(III) लाइसोजोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कोश होते है।
(IV) क्रोमेटिन में DNA व हिस्टोन होते है।

(1) I-T II-F III-T IV-T

(2) I-F II-F III-T IV-T

(3) I-F II-T III-F IV-F

(4) I-T II-F III-F IV-T

128. Choose the incorrect statement ?

(1) Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem.

(2) In an ecosystem unidirectional movement of energy towards the higher trophic levels and its dissipation and loss as heat to the environment takes place.

(3) A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain.

(4) Primary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumer.

129. Which one of the following is not step of decomposition ?

(1) Fragmentation (2) Humification

(3) Stratification (4) Mineralisation

130. The names of different cell organelles / structures are given below -
Mitochondria, Cell wall, Ribosomes, Centrioles, Microbodies, Plastids, Endoplasmic Reticulum
How many of the above are present in both higher plant and animal cells?

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

131. Identify the statements as **true (T)** or **false (F)**
(I) Cells actively involved in protein synthesis have larger and more numerous nucleoli along with RER
(II) Animal cells differ from plant cells in possessing a large central vacuole
(III) Lysosomes are reservoirs of hydrolytic enzymes
(IV) Chromatin contains DNA and histones

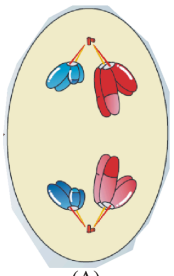
(1) I-T II-F III-T IV-T

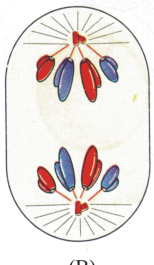
(2) I-F II-F III-T IV-T

(3) I-F II-T III-F IV-F

(4) I-T II-F III-F IV-T

132. दिये गये चित्र A और B को पहचानिये :-


(A)


(B)

	A	B
(1)	पश्चावस्था-I	अंत्यावस्था-I
(2)	पश्चावस्था-II	पश्चावस्था-I
(3)	मध्यावस्था-II	मध्यावस्था-I
(4)	पश्चावस्था-I	समसूत्री एनाफेज

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

133. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** नहीं है ?

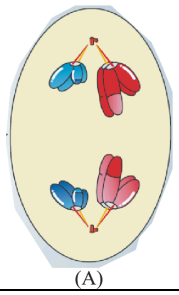
(1) सामान्यतया स्पर्धा तब होती है जब निकट रूप से सम्बंधित जातियाँ समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं परन्तु पूर्णतया असम्बंधित जातियाँ भी समान संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती हैं।

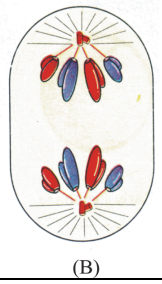
(2) यह मानते हुए कि जीवन की परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परजीविता, पादपों से लेकर उच्चकोटि कशेरूकियों तक अनेक वर्गिकीय समूहों में विकसित हुई है।

(3) स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता (वृद्धि की इट्रींजिक दर 'r' के रूप में मापित) दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाती है।

(4) पादप-प्राणी पारस्परिक क्रिया में सहोपकारियों के लिए प्रायः सह-विकास शामिल है, इस परस्पर लाभकारी तंत्र की 'धोखेबाजो' से रक्षा के लिए।

132. Identify the given figures A and B :-


(A)


(B)

	A	B
(1)	Anaphase-I	Telophase-I
(2)	Anaphase-II	Anaphase-I
(3)	Metaphase-II	Metaphase-I
(4)	Anaphase-I	Mitotic anaphase

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

133. Which one of the following statements is **NOT** correct ?

(1) Generally competition occurs when closely related species compete for the same resources but totally unrelated species could also compete for the same resource

(2) Considering that the parasitic mode of life ensures free lodging and meals, it is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates

(3) Competition is best defined as a process in which the fitness of one species (measured in terms of its 'r' the intrinsic rate of increase) is significantly increases in the presence of another species

(4) Plant-animal interactions often involve co-evolution of the mutualists to safeguard the mutually beneficial system against 'cheaters'

134. 2004 तक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरनल रिसोर्सेज (IUCN) द्वारा वर्णित प्रजातियों की अनुमानित कुल संख्या क्या है ?

(1) 20 से 50 मिलियन

(2) लगभग 1.5 मिलियन

(3) लगभग 7 मिलियन

(4) लगभग 70 मिलियन

135. **कथन :-** समसूत्री विभाजन को समविभाजन भी कहते है।
कारण :- प्रत्येक गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु एनाफेज-II में विखंडित होता है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(3) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

(4) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

136. गलत मिलान को चुनिये :-

(A)	एनाफेज-I	समजात गुणसूत्र पृथक् हो जाते है।
(B)	डायाकाइनेसिस	X-आकार की संरचना को काएज्मेटा कहते है।
(C)	जाइगोटीन	जीन विनिमय (Crossing over)
(D)	मेटाफेज-I	युगली गुणसूत्र मध्यरेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते है।

(1) केवल B (2) A, B तथा C

(3) B तथा C (4) B, C तथा D

137. वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु मध्य से थोडा हटकर होता है उन्हे क्या कहा जाता है :-

(1) उपमध्य केंद्री (सब-मेटा सैन्ट्रिक)

(2) अंत केंद्री (टीलोसैन्ट्रिक)

(3) अग्र बिंदु (ऐक्रो-सैन्ट्रिक)

(4) मध्य केंद्री (मेटासैन्ट्रिक)

134. What is the estimated total number of species described by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) as of 2004 ?

(1) 20 to 50 million

(2) Approximately 1.5 million

(3) About 7 million

(4) About 70 million

135. **Assertion :-** Mitosis is also called as equational division.
Reason :- Splitting of the centromere of each chromosome at anaphase-II.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(2) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(3) **Assertion** is false but **Reason** is true.

(4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

136. Find the incorrect match :-

(A)	Anaphase-I	Homologous chromosomes separate
(B)	Diakinesis	X-Shaped structures are called chiasmata
(C)	Zygotene	Crossing over
(D)	Metaphase-I	The bivalent chromosomes align on the equatorial plate.

(1) Only B (2) A, B and C

(3) B and C (4) B, C and D

137. The chromosomes in which centromere is slightly away from the middle are :-

(1) Sub-metacentric

(2) Telocentric

(3) Acrocentric

(4) Metacentric

138. नीचे दो कथन दिये गये हैं।

कथन-I :- खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है।

कथन-II :- छोटी खाद्य श्रृंखला में कम ऊर्जा उपलब्ध होती है।

उपर्युक्त कथनों के विषय में नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये :

(1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(4) कथन I और कथन II दोनो सही हैं।

139. **कथन :** मेंडल को द्वि संकर क्रास में लक्षण प्रारूप 9 : 3 : 3 : 1 प्राप्त हुआ।

कारण : जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोडे लिए जाते हैं तो किसी एक जोडे का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोडे से स्वतंत्र होता है।

(1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।

(3) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(4) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

140. अपूर्ण प्रभाविता दर्शाने वाले पौधे में F_2 पीढी सन्तति प्रदर्शित करती है ?

(1) भिन्न जीनोटाइप तथा फीनोटाइप अनुपात

(2) 1 :1 जीनोटाइप अनुपात

(3) 3 :1 फीनोटाइप अनुपात

(4) 1 : 2 : 1 का समान फीनोटाइप तथा जीनोटाइप अनुपात

141. ओकाजीकी खण्ड का संश्लेषण होता है

(1) लीडिग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क के तरफ

(2) लैगिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क के तरफ

(3) लीडिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क से दूर

(4) लैगिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क से दूर

138. Given below are two statement :

Statement-I :- In food chain energy flow is unidirectional

Statement-II :- Shorter food chain will provide lesser energy

In the light the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both statement I and statement II are incorrect

(2) Statement I is correct but statement II is incorrect

(3) Statement I is incorrect but statement II is correct

(4) Both statement I and statement II are correct

139. **Assertion :** Mendel obtained phenotypic ratio 9 : 3 : 3 : 1 in the dihybrid cross.

Reason : When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pairs of character is independent of the other pair of character.

(1) Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.

(2) Assertion is true but reason is false

(3) Assertion is false but reason is true

(4) Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.

140. The F_2 generation offspring in a plant showing incomplete dominance exhibit

(1) Variable genotypic & phenotypic ratio.

(2) A genotypic ratio of 1 :1

(3) A phenotypic ratio of 3 :1

(4) Similar phenotypic & genotypic ratio of 1 : 2 : 1

141. Okazaki fragments are synthesized on

(1) Leading strand, towards fork

(2) Lagging strand, towards fork

(3) Leading strand, away from fork

(4) Lagging strand, away from fork

142. (A) जीन, वंशागति की क्रियात्मक इकाई है।
(B) tRNA अथवा r-RNA अणु DNA अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं उनसे भी जीन परिभाषित होता है।
(C) व्यक्तेक वे अनुक्रम हैं जो परिपक्व या संसाधित RNA में मिलते है।
(D) लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन के उन्नयायक व नियामक अनुक्रमो द्वारा प्रभावित नहीं होती है।
दिए गए विकल्पो में सही कथन के समुच्चय का चयन कीजिए:

(1) A, B तथा C (2) B, C तथा D

(3) A, C तथा D (4) A, B तथा D

143. जार्ज गेमो एक ____ थे जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल चार है तो इन ____ अमीनो अम्ल का कूटलेखन किस रूप में होता है, अतः कूट का निर्माण में 3 क्षारों का समूह बनता है।

(1) भौतिकविद् ; 20 (2) जैवरासायनज्ञ ; 20

(3) भौतिकविद् ; 18 (4) आनुवंशिकविद् ; 20

144. दिये गये कथनों को पढ़िये -
कथन I :- RNAi सभी युकेरियोट्स में कोशिकीय सुरक्षा की प्राकृतिक विधि है।
कथन II :- *बैसीलस* थूरीन्जियेन्सिस की स्ट्रेन प्रोटीन का उत्पादन करती है जो सभी प्रकार के बेक्टीरीया को मार देती है।

(1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही है।

(2) कथन-I सही है तथा कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है तथा कथन-II सही है।

(4) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत है।

145. विभिन्न प्रजातियों के DNA को प्रायोगिक रूप से जोड़कर पुनर्योगज DNA निर्माण की विधि कहलाती है :-

(1) इलेक्ट्रोफोरेसिस

(2) पुनर्योगज DNA तकनीक

(3) ट्रांसफॉर्मेशन

(4) कायिक संकरण

142. (A) A gene is defined as the functional unit of inheritance.
(B) The DNA sequence coding for tRNA or r-RNA molecule define a gene.
(C) The exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA
(D) Inheritance of a character is not affected by promoter and regulatory sequence of structural gene.
Select the set of correct statements in given option :

(1) A, B and C (2) B, C and D

(3) A, C and D (4) A, B and D

143. It was George Gamow, a ____, who argued that since there are only 4 bases and if they have to code for ____ amino acids, the code should constitute a combination of 3 bases.
Fill in the blanks, respectively :

(1) Physicist ; 20 (2) Biochemist ; 20

(3) physicist ; 18 (4) geneticist ; 20

144. Read the following statement
Statement I :- RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense.
Statement II :- Strains of *Bacillus* thuringiensis produce protein that kill all the types of Bacteria.

(1) Statement-I and statement-II both are true

(2) Statement-I is true and statement-II is false

(3) Statement-I is false and statement-II is true

(4) Statement-I and statement-II both are false

145. The experimental manipulation of DNA of different species and producing recombinant DNA is known as :-

(1) Electrophoresis

(2) Recombinant DNA technology

(3) Transformation

(4) Somatic hybridization

146. क्या होगा, जब DNA का एक टुकड़ा, Pvu-I or Pst-I का प्रयोग करते हुये, pBR322 नाम के प्लाज्मिड पर लगाया जाता हैं ?

(a) amp^R gene निष्क्रिय हो जायेगा।

(b) tet^R gene निष्क्रिय हो जायेगा।

(c) पुर्नयोगज एम्पीसिलिन माध्यम में वृद्धि नहीं करेगा।

(d) पुर्नयोगज टेट्रासाइक्लिन माध्यम में वृद्धि नहीं करेगा।

(e) प्रतिकृतिकरण में समर्थ नहीं होगा।

(1) b & d सत्य हैं

(2) a & c सत्य हैं

(3) a, c & e सत्य हैं

(4) b, d & e सत्य हैं

147. जेल विद्युत संचलन(इलेक्ट्रोफोरेसिस) द्वारा DNA खण्डों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है :-

(1) DNA को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है

(2) DNA को बिना अभिरंजित किए दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है

(3) इथीडियम ब्रोमाइड अभिरंजित DNA को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है

(4) इथीडियम ब्रोमाइड अभिरंजित DNA को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत्त कर देखा जा सकता है

148. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन-I :- डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विश्लेषण करने के लिए एक कोशिका का डीएनए पर्याप्त है।

कथन-II :- किसी एक व्यक्ति के प्रत्येक ऊतक का डीएनए समान कोटी की बहुरूपता दर्शाता है।

उपरोक्त कथन के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें :

(1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(4) कथन I और कथन II दोनों सही है

146. What happens when DNA fragment is inserted into plasmid pBR322 using enzyme Pvu-I or Pst-I ?

(a) Inactivation of amp^R gene

(b) Inactivation of tet^R gene

(c) Recombinants are unable to grow in presence of ampicilin

(d) Recombinants are unable to grow in presence of tetracycline

(e) Unable to replicate

(1) b & d are correct

(2) a & c are correct

(3) a, c & e are correct

(4) b, d & e are correct

147. Which of the following statement is correct in the context of observing DNA fragments separated by agarose gel electrophoresis ?

(1) DNA can be seen in visible light

(2) DNA can be seen without staining in visible light

(3) Ethidium bromide stained DNA can be seen in visible light

(4) Ethidium bromide stained DNA can be seen under exposure to UV light

148. Given below are two statements :

Statement-I :- DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis.

Statement-II :- DNA from every tissue from an individual show the same degree of polymorphism.

In the light of above statement choose the correct answer from the options given below :

(1) Both Statement I and Statement II are incorrect

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(4) Both Statement I and Statement II are correct

149. मानव जीनोम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है :

(1) गुणसूत्र 1 का अनुक्रम 2003 में पूरा हुआ

(2) मानव जीनोम परियोजना (HGP) को एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया

(3) मानव जीनोम परियोजना में इस्तेमाल किए जाने वाले आतिथेय बैक्टीरिया और यीस्ट थे

(4) एचजीपी में 22 ऑटोसोम तथा X और Y क्रोमोसोम का अनुक्रमण किया गया है

150. एक द्विकुण्डलीय डीएनए के लिए, एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन के बीच का अनुपात स्थिर है और एक के बराबर है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था ?

(1) वॉटसन और क्रिक

(2) इरविन चारगाफ

(3) विल्किंस और फ्रैंकलिन

(4) मेसेलसन और स्टाल

151. सह-प्रभाविता में F_1-पीढ़ी दिखाई देती है :

(1) प्रभावी जनक के समान

(2) अप्रभावी जनक के समान

(3) दोनों जनकों के समान

(4) किसी जनक के समान नहीं

152. लेक्टिक अम्ल जीवाणुओं के द्वारा कौनसे विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है जब दूध, दही में परिवर्तित होता है :

(1) Vit-C (2) Vit-D

(3) Vit-B_{12} (4) Vit-E

149. Which of the following is not a correct statement regarding to the Human Genome Project :

(1) The sequence of chromosome 1 was completed in 2003

(2) Human Genome Project (HGP) was called a mega project

(3) The commonly used hosts were bacteria and yeast

(4) In HGP 22 autosome and X and Y chromosome has been sequenced

150. For a double stranded DNA, the ratios between Adenine and Thymine and Guanine and Cytosine are constant and equals one, this statement was given by :

(1) Watson and crick

(2) Erwin Chargaff

(3) Wilkins and Franklin

(4) Messelson and Stahl

151. In case of Co-Dominance the F_1-generation resembles :

(1) Dominant Parent

(2) Recessive Parent

(3) Both the Parents

(4) None of the Parents

152. The vitamin whose content increases when the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria is :

(1) Vit-C (2) Vit-D

(3) Vit-B_{12} (4) Vit-E

153. जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया (न्यूमोकोकस) बैक्टीरिया एक कल्चर प्लेट पर उगाए जाते हैं, तो कुछ चिकनी चमकदार कॉलोनी (एस) का उत्पादन करते हैं जबकि अन्य सक्ष कॉलोनी (आर) का उत्पादन करते हैं। यह है क्योंकि :-

(1) एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में श्लेष्मा (बहुशर्कराइड़) परत होती है, जबकि आर स्ट्रेन में ऐसा नहीं होता है।

(2) आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में श्लेष्मा (बहुशर्कराइड़) परत होती है, जबकि एस स्ट्रेन में ऐसा नहीं होता है।

(3) न तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में श्लेष्मा (बहुशर्कराइड़) परत होती है और न ही आर स्ट्रेन में।

(4) आर और एस दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में श्लेष्मा (बहुशर्कराइड़) परत होती है।

154. किसी विधि में पुर्नयोजित DNA विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन का उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते है :

(1) बायोलिस्टीक (2) P.C.R.

(3) क्षालन (4) माइक्रोइन्जेक्शन

155. विषमयुग्मकी लम्बे पादपों का संकरण बौने पादपों के साथ करवाया। निम्न संतति में बौने पादपों का क्या अनुपात होगा ?

(1) 50% (2) 25%

(3) 75% (4) 100%

156. नीचे दो कथन दिये गये है, पहला निश्चयात्मक कथन-A के रूप में लिखित है तथा दूसरा कारण-R के रूप में लिखित है।
कथन : एक एलील के दो से अधिक जीन उपस्थित होना बहुयुग्मविकल्पी कहलाता है।
कारण : एक ही जीन के दो से अधिक, थोड़े भिन्न रूप, समष्टि में उपस्थित हो सकते है।
ऊपर दिये कथनों के आधार पर नीचे दिये विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करें।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

(2) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(3) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(4) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

153. When Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies (S) while others produce rough colonies (R). This is because :-

(1) The S strain bacteria have a mucous (polysaccharide) coat, while R strain does not.

(2) The R strain bacteria have a mucous (polysaccharide) coat, while S strain does not.

(3) Neither S strain bacteria have a mucous (polysaccharide) coat nor R strain

(4) Both R and S strain bacteria have a mucous (polysaccharide) coat.

154. In which method, high velocity particles of gold or tungsten coated with recombinant DNA are being bombarded :

(1) Biolistics (2) P.C.R.

(3) Elution (4) Microinjection

155. Heterozygous tall plants were crossed with dwarf plant what will be the ratio of dwarf plants in the following progeny ?

(1) 50% (2) 25%

(3) 75% (4) 100%

156. Given below are two statements one is labelled as Assertion-(A) and other is labelled as Reason-(R).
Assertion : When one allele have multiple genes (more than two genes), this phenomenon is termed as multiple allelism.
Reason : More than two slightly different forms of the same gene may be present in a population.
In the light of above statements choose most appropriate answer from the options given below.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

(2) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(3) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(4) **Assertion** is false but **Reason** is true.

157. जो प्रोटीन्स जीन क्राई I एसी व क्राई II एबी द्वारा कूटबद्ध होते हैं, वे निम्न में से किसके नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है?

(1) गोलकृमि (2) मोथ

(3) कपास बॉलकृमि (4) फलमक्खी

158. X-सहलग्न अप्रभावी रोग के संदर्भ में, कौनसी स्थिति संभव नहीं है -

(1) रोगी महिला (2) रोगी पुरूष

(3) वाहक महिला (4) वाहक पुरूष

159. नीचे दिये गये जीव, वर्गिकी पदानुक्रम में कितने कुल के सदस्य है ?
गेहूँ , आलू , बैंगन , आम

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1

160. ICBN का मतलब है

(1) International classification of biological nomenclature.

(2) International class of biological nomenclature.

(3) International code of botanical nomenclature.

(4) International classification of biological naming.

161. निम्नलिखित में कौनसा कथन असत्य है ?

(1) निषेचन के बाद बीजाण्ड भित्ति फलभित्ति बनाती है।

(2) स्ट्रोबेरी के फल असत्य फल होते हैं।

(3) आम अष्ठिल फल है।

(4) आम फल एकांडपी उर्ध्वर्ती अण्डाशय से विकसित होता है।

162. नीचे दो कथन दिये गए है:
कथन - (I) : द्विबीजपत्री पादपो में मूलांकुर के सीधे दीर्घन से प्राथमिक मूल बनती है।
कथन - (II) : झकड़ा मूल तने के आधार से निकलती है।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही हैं।

(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत हैं।

(4) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

157. The proteins which are encoded by the genes cry IAc and cryII Ab. They are responsible for controlling which of the following ?

(1) Roundworm (2) Moth

(3) Cotton Bollworm (4) Fruitfly

158. In case of X-linked recessive disease, which case is not possible -

(1) Diseased female (2) Diseased male

(3) Carrier female (4) Carrier male

159. In taxonomic hierarchy, given below organisms are representative of how many families ?
Wheat, Potato, Brinjal, Mango

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1

160. ICBN stands for

(1) International classification of biological nomenclature.

(2) International class of biological nomenclature.

(3) International code of botanical nomenclature.

(4) International classification of biological naming.

161. Which of the following statement is incorrect ?

(1) After fertilization the ovule wall get transformed into pericarp

(2) Strawberry fruits are false fruits.

(3) Mango is drupe fruit.

(4) Mango fruit develop from monocarpellary superior ovary.

162. Given below two statements:
Statement - (I) : In dicots, direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root.
Statement - (II) : Fibrous roots arise from the base of the stem.

(1) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

(2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.

(3) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.

(4) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.

163. कौनसा/कौनसे कथन द्विबीजपत्री तने की आन्तरिक संरचना के बारे में सत्य है/हैं :-

(1) हाइपोडर्मिस स्थूलकोणोतकीय होती है।

(2) परिरंभ फ्लोएम पूलों के ठीक ऊपर चकतो के रूप में पाई जाती है।

(3) अन्तश्त्वचा की कोशिकाओं में मण्ड कणों का आधिक्य होता है।

(4) उपरोक्त सभी

164. कौनसा कथन एकबीजपत्री मूल की अनुप्रस्थ काट के बारे में सही है :-

(1) फ्लोएम पूलों के ठीक ऊपर स्थित दृढ़ोतकीय परिरम्भ स्तवकों में पाई जाती है।

(2) इसमें छः से अधिक जाइलम पूल पाये जाते है।

(3) यह द्वितीयक वृद्धि दर्शाती है।

(4) अन्तश्चर्म में मण्ड कणों की बाहुल्यता होती है अतः इसे मण्ड आच्छद भी कहते है।

165. यदि नीले रंग का एकवर्णी प्रकाश विभिन्न प्रकाशसंश्लेषी वर्णकों पर डाला जाये तो इसका अधिकतम अवशोषण किस वर्णक द्वारा होगा :-

(1) पर्णहरिम a (2) पर्णहरिम b

(3) कैरोटिनॉइड्स (4) फाइकोबिलिन्स

166. **कथन :-** जल विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन थाइलेक्वाइड़ अवकाशिका में संचित होते हैं।
कारण :- जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरुफ होता है।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

(4) कथन और कारण दोनो सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

163. Which statement/s is/are correct about internal structure of dicot stem :-

(1) Hypodermis is collenchymatous

(2) Pericycle is found in patches located just above phloem bundles.

(3) The cells of endodermis are rich in starch grains

(4) All the above

164. Which statement is correct about T.S. of monocot root :-

(1) Sclerenchymatous pericycle is found in patches located just above the phloem bundles

(2) It has more than six xylem bundles

(3) It shows secondary growth

(4) Endodermis is rich in starch grains so, it is also termed as starch sheath

165. If a monochromatic light of blue colour is incident on different photosynthetic pigments, it will be absorbed maximum by the pigment :-

(1) Chlorophyll a (2) Chlorophyll b

(3) Carotenoids (4) Phycobilins

166. **Assertion :-** Protons or hydrogen ions that are produced by splitting of water accumulated within the lumen of thylakoids.
Reason :- Splitting of the water molecules takes place on the inner side of the membrane.

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Assertion is true but Reason is false.

(3) Assertion is false but Reason is true.

(4) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.

167. वसा, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन के अपघटन में निम्न में से कौनसा श्वसन मध्यवर्ती उपापचयक समान होता है।

(1) एसिटाइल CoA (2) पाइरूविक अम्ल

(3) डीएचएपी (4) 3 - पीजीएएल

168. क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण किसके दौरान होता है?

(1) लिंक अभिक्रिया तथा क्रेब्स चक्र

(2) केवल ग्लाइकोलाइसिस

(3) लिंक अभिक्रिया तथा ईटीएस

(4) क्रेब्स चक्र तथा ग्लाइकोलाइसिस

169. पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील पदार्थ पास में रखे बिना पके हुए केलों के पकने को __A__ करता है। बाद में यह तत्व __B__ के नाम से जाना गया।

(1) A-धीमा, B-एब्सिसिक अम्ल

(2) A-तीव्र, B-एथीलिन

(3) A-बंद, B-ऑक्सिंस

(4) A-तीव्र, B-साइटोकिंनिंस

170. एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश होता है :-

(1) द्विपालित, द्विकोष्ठकी, चतुःबीजाणुधानीक

(2) द्विपालित, त्रिकोष्ठकी, चतुःबीजाणुधानीक

(3) चतुपालित, द्विकोष्ठकी, चतुःबीजाणुधानीक

(4) द्विपालित, द्विकोष्ठकी, द्विबीजाणुधानीक

171. निम्न में से कौनसा कथन डाइनोफ्लेजिलेट्स तथा अवपंक कवक, दोनों के बारे में सत्य हैं ?

(1) मृतोपजीवी प्रोटिस्ट

(2) तीव्र गुणन द्वारा लाल ज्वार का निर्माण

(3) प्लाज्मोडियम का निर्माण

(4) झिल्लीयुक्त कोशिकांग की उपस्थिति

172. निम्न उदाहरणों को पढ़े

कारा, एक्टोकार्पस, स्पाइरोगायरा, फ्यूकस, वाल्वॉक्स, पोलीसाफोनिया, पोरफायरा

कितने उदाहरणो में पर्णहरिम 'a' व 'b' पाया जाता है?

(1) तीन (2) चार (3) पाँच (4) छः

167. Which of the metabolities is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins?

(1) Acetyl CoA (2) Pyruvic acid

(3) DHAP (4) 3 - PGAL

168. Substrate level phosphorylation (SLP) occurs during?

(1) Link reaction and Kreb's cycle

(2) Glycolysis only

(3) Link reaction and ETS

(4) Krebs cycle and glycolysis

169. The volatile substance is released from ripened oranges that __A__ the ripening of stored un-ripened banana. It was identified as __B__.

(1) A-Reduced , B-Ascisic acid

(2) A-Hastened, B-Ethylene

(3) A-Stop, B-Auxin

(4) A-Hastened, B-Cytokinins

170. A typical angiosperm anther is

(1) Bilobed, dithecous, tetrasporangiate

(2) Bilobed, trithecous, tetrasporangiate

(3) tetralobed, dithecous, tetrasporangiate

(4) Bilobed, dithecous, bisporangiate

171. Which of the following statement is true for both Dinoflagellates and slime moulds ?

(1) Saprophytic protists

(2) Formation of red tides by rapid multiplication

(3) Formation of plasmodium

(4) Presence of membrane-bound organelles

172. Read the following example :-

Chara, Ectocarpus, Spirogyra, Volvox, Polysiphonia, Porphyra

How many examples have chlorophyll 'a' and 'b'?

(1) Three (2) Four (3) Five (4) Six

173. असत्य कथन को चुनिए ?

(1) अनुनमील्य पुष्प निरपवाद रूप से स्वयुग्मकी (ऑटोगैमस) होते है।

(2) स्व – अनिषेच्यता एक बहिः प्रजनन युक्ति है।

(3) काली मिर्च परिभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है।

(4) मटर एवं मूँगफली एल्बुमिनस बीजों के उदाहरण हैं।

174. कॉलम-I तथा कॉलम-II का मिलान किजिये :-

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
A.	प्लास्टिसिटी (सुघट्यता)	I.	बीजांकुरण से जरावस्था के बीच के सभी परिवर्तन
B.	विभेदन	II.	वाहिकीय तत्व बनाने के लिये कोशिकायें जीवद्रव्य को खो देती है।
C.	परिवर्धन	III.	पैरेन्काइमा कोशिकाओं से कॉर्क कैम्बियम का निर्माण
D.	निर्विभेदन	IV.	पादपों में पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न संरचनाओं का गठन

(1) A-IV, B-II, C-I, D-III

(2) A-III, B-I, C-II, D-IV

(3) A-IV, B-I, C-III, D-II

(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

175. वे एंजाइम जो इस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन-कार्बन, कार्बन-हैलाइड व फॉस्फोरस-नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करते हैं। उन्हें कहते हैं।

(1) ऑक्सीडोरिडक्टेजेज

(2) हाइड्रोलेजेज

(3) ट्रांसफरेजेज

(4) लायेजेज

173. Select incorrect statement?

(1) Cleistogamous flowers are invariably autogamous

(2) Self–incompatibility is an out breeding device

(3) Black pepper is an example of perispermic seed

(4) Pea & groundnut are example of albuminous seeds

174. Match Column-I and Column-II.

	Column-I		**Column-II**
A.	Plasticity	I.	All changes from germination of seed to senescence.
B.	Differentiation	II.	Cells losing protoplasm to from a tracheary element.
C.	Development	III.	Formation of cork cambium from parenchyma cells.
D.	De-differentiation	IV.	Formation of different structures in plants in response to environment or phases of life.

(1) A-IV, B-II, C-I, D-III

(2) A-III, B-I, C-II, D-IV

(3) A-IV, B-I, C-III, D-II

(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

175. Those enzymes catalysing hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, C – C, C – halide or P–N bonds are called :

(1) Oxidoreductases

(2) Hydrolases

(3) Transferases

(4) Lyases

176. निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढिये तथा सही कथन को पहचानिये ?

(1) ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा तथा जिम्नोस्पर्म में युग्मकोद्भिद स्वतन्त्र तथा मुक्त जीवी होता है।

(2) ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा तथा जिम्नोस्पर्म में बीजाणुद्भिद स्वतन्त्र, मुक्त जीवी तथा प्रकाश संश्लेषी होता है।

(3) ब्रायोफायटा में युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद दोनों स्वतन्त्र तथा मुक्त जीवी होते है। जबकि टेरिडोफायटा तथा जिम्नोस्पर्म में युग्मकोद्भिद स्वतन्त्र मुक्त जीवी तथा प्रकाश संश्लेषी होता है।

(4) ब्रायोफायटा में बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है जबकि जिम्नोस्पर्म में युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पर निर्भर करता है

177. निम्नलिखित चार कथनों (A-D) को पढ़े और सभी सही कथन वाले विकल्प का चयन करे।

(A) वृद्धि जहाँ पर विभज्योतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, इसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है।

(B) संवहनी कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम अंग की मोटाई को बढ़ाते है।

(C) पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते है।

(D) विभज्योतकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं स्वशाश्वतता (निरंतरता) की क्षमता होती है।

(1) केवल A तथा B सत्य है।

(2) केवल A, B तथा D सत्य है।

(3) केवल D सत्य है।

(4) सभी कथन सत्य है।

176. Read the following statements carefully and identify the correct statement ?

(1) In bryophyta, pteridophyta and gymnosperms, gametophyte is independant and free living.

(2) In bryophyta, pteridophyta and gymnosperms, sporophytes are independant free living and photosynthetic.

(3) In bryophyta, gametophytes and sporophytes both are free living and independant while in pteridophyta and gymnosperm, gametophyte is independant, free living and photosynthetic.

(4) In bryophyta, sporophytes depend on gametophyte while in gymnosperm, gametophyte depends on sporophyte.

177. Read the following four statement (A to D) and select the option with all correct statement :

(A) Growth where in new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called open form of growth.

(B) Vascular cambium and cork cambium cause the increase in the grith.

(C) Plant growth is unique because plants retain the capacity for unlimited growth through their life.

(D) Meristems have the capacity to divide and self-perpetuate.

(1) Only A and B are correct.

(2) Only A, B and D are correct.

(3) Only D correct.

(4) All the statement are correct.

178. **कथन :-** क्रेब्स चक्र को TCA चक्र (ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र) भी कहा जाता है।
कारण :- क्रेब्स चक्र का पहला यौगिक सिट्रिक अम्ल होता है, तथा इस अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण हैं।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

179. एक प्रारूपिक वसा अणु में, ग्लिसरॉल वसीय अम्लों से जुड़ा होता है :-

(1) एमाइड बंध से

(2) हाइड्रोजन बंध से

(3) एस्टर बंध से

(4) फॉस्फोडाइएस्टर बंध से

180. नीचे दो कथन दिये गये है :

कथन-I : DNA निर्भर DNA पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक ही दिशा 3' ⟶ 5' की ओर उत्प्रेरित करता है।

कथन-II : DNA निर्भर DNA पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरूआत नहीं कर सकते है।

निम्न विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन करो :

(1) दोनों कथन-I तथा कथन-II गलत है।

(2) दोनों कथन-I तथा कथन-II सही है।

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

178. **Assertion :-** Kreb's cycle is also called TCA cycle (tricarboxylic acid cycle).
Reason :- First compound of Kreb's cycle is citric acid and in this acid 3 carboxylic groups (COOH) are found -

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

179. In a typical fat molecule, glycerol is attached to fatty acids with the help of the bond :-

(1) Amide bond

(2) Hydrogen bond

(3) Ester bond

(4) Phosphodiester bond

180. Given below are two statements :
Statement-I : The DNA-dependent DNA polymerases catalyse polymerisation only in one direction that is 3' ⟶ 5'.
Statement-II : The DNA dependent DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication.
Choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both statement-I and statement-II are false.

(2) Both statement-I and statement-II are true.

(3) Statement-I is true but statement-II is false.

(4) Statement-I is false but statement-II is true.